

**Politechnika
Warszawska**

Zagadnienia wstępne

Wstęp do Metod
Numerycznych
(WNUM)

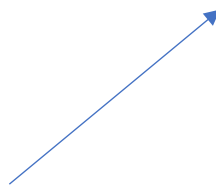


Np.:

~~Błąd pomiaru~~

Niepewność/niedokładność pomiaru

W przypadku mierzonych wielkości fizycznych błędy są zazwyczaj nieznane (ponieważ nie jest znana wartość dokładna).

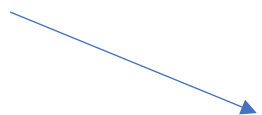


Błąd reprezentacji/zaokrąglenia liczby



Np. stałe: π , e itp. wielkie kwoty/liczby, postać wykładnicza

Błąd metody numerycznej



Np. przybliżenie całki sumą skończoną

Błąd bezwzględny

Konwencja błędu ze znakiem

$$\Delta x = \tilde{x} - x$$

Konwencja błędu bez znaku

$$\Delta x = |\tilde{x} - x|$$

Błąd jako odległość od
rozwiązania dokładnego

Często interesuje nas oszacowanie błędu od góry, w tym kontekście wygodniej jest używać konwencji błędu bez znaku i np. zakładać, że wartość niedokładna może być oddalona o co najwyżej Δx zarówno w stronę wartości mniejszych, jak i większych.

W trakcie wykładu zazwyczaj będziemy przez Δx rozumieli wartość bezwzględną.

Błąd bezwzględny

$$\Delta x = |\tilde{x} - x|$$

Błąd względny

$$\delta x = \frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} = \frac{\Delta x}{|x|}$$

błąd względem wartości prawdziwej

Na oznaczenie błędów często używa się greckich liter epsilon (ϵ) oraz eta (η) – niektórzy przypisują te oznaczenia pod błąd bezwzględny i błąd względny – my jednak nie będziemy się trzymać tej konwencji (czasami używając tych znaków). Na wykładzie będziemy starali się używać oznaczenia Δx (czasem dla czytelności Δ_x) na błąd bezwzględny oraz δx na błąd względny.

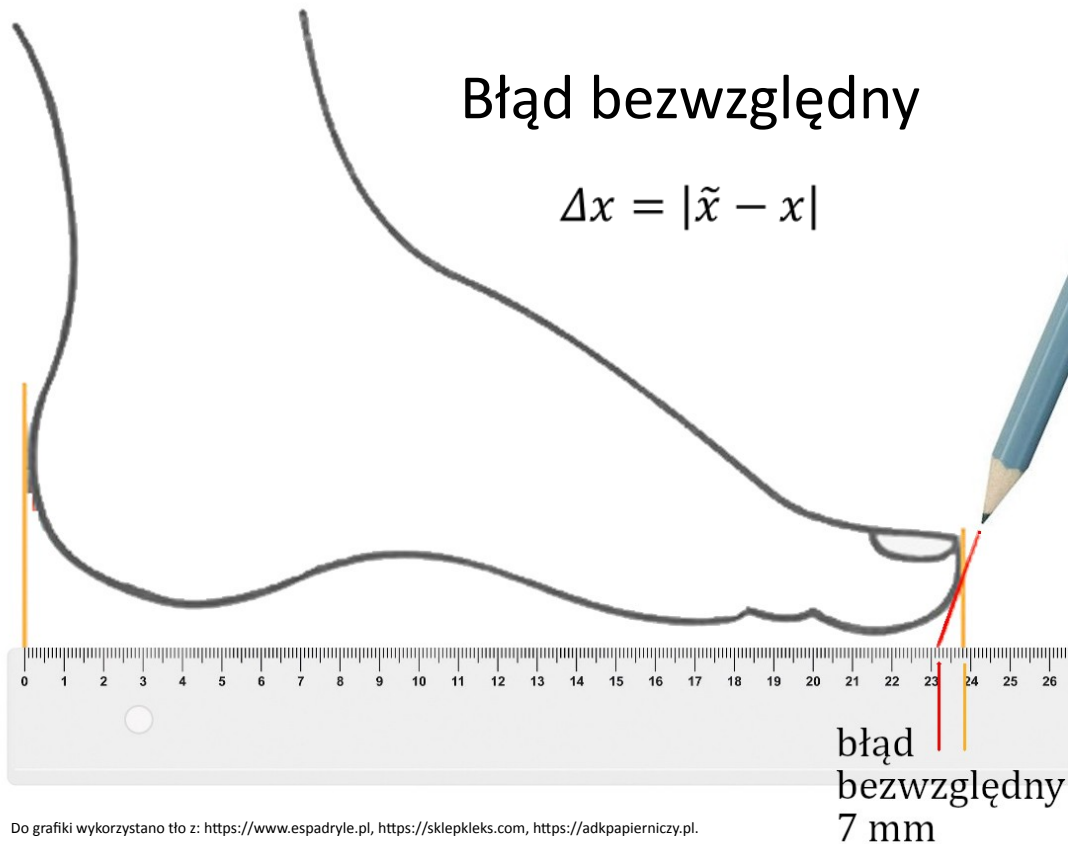
Czasami znana jest jedynie wartość przybliżona, a chcemy oszacować błąd względny. O ile mamy pewność, że błąd jest relatywnie niewielki, możemy zastosować przybliżoną formułę obliczania błędu względnego:

Przybliżenie błędu względnego:

$$\delta x = \frac{\Delta x}{|x|} \cong \frac{\Delta x}{|\tilde{x}|}$$

Błąd względny i bezwzględny – kiedy wygodniej który z nich stosować

6



Błąd bezwzględny podaje mianowaną (z jednostką miary) wartość i jest najczęściej używany do oszacowania, czy wynik nas zadowala z praktycznego punktu widzenia.

Błąd względny

$$\delta x = \frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} = \frac{\Delta x}{|x|}$$



Do grafiki wykorzystano tło z <https://serwis.avt.pl>

Błąd względny jest niemianowany. Służy najczęściej do porównywania różnych przybliżeń (np. własności numerycznych różnych metod) i sposobów zapisu liczb.

Przykład I: Kupujemy 10 sztab (20 kg każda) metalu w cenie 655.36 zł za tonę. Prawdziwa należność to $0.65536 \text{ zł/kg} * 200 \text{ kg} = 131.072 \text{ zł}$, ale ze względu na kwantyzację waluty zmuszeni jesteśmy zaokrąglić tę kwotę. Jako wartość przybliżoną przyjmujemy: 131 złotych i 7 groszy.

Błąd bezwzględny: $\Delta x = |\tilde{x} - x|$ $\Delta x = |131.07 - 131.072| = 0.002 \text{ [zł]}$

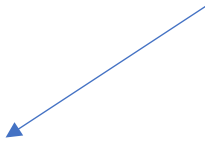
Błąd względny: $\delta x = \frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} = \frac{\Delta x}{|x|}$

$$\delta x = \frac{|131.07 - 131.072|}{131.072} = \frac{0.002}{131.072} = 1.52587890625 * 10^{-5} []$$

Błąd względny:

$$\delta x = \frac{|\tilde{x} - x|}{|x|} = \frac{\Delta x}{|x|}$$

Błąd względny często wyraża się w procentach, w tym przypadku $\delta x = 0.0016\%$ (wg konwencji zaokrąglania błędu z dokładnością do dwóch cyfr znaczących – zawsze w górę)

$$\delta x = 1.52587890625 * 10^{-5} \cong 1.6 * 10^{-5} = 0.0016\%$$


W praktyce nie ma sensu wyrażanie błędu/niepewności z dokładnością większą, niż dwie cyfry znaczące.

Jest to praktyka przyjęta na tyle powszechnie, że często pisze się znak równości tam, gdzie ściśle rzecz biorąc powinien być znak równości przybliżonej. Również w trakcie tego wykładu zazwyczaj będzie stosowana ta konwencja.

Przykład II: Koło naukowe przeznaczyło 100 zł na zakup części do robota – okazało się, że wartość zamówienia to 103.51 zł. Przy budowie autostrady planowano koszty na poziomie 40 mln zł/km – okazało się, że koszty rzeczywiste wyniosły 41.4 mln zł/km, co na stukilometrowym odcinku dało 140 mln zł różnicy.

$$\Delta x_1 = |100 - 103.51| = 3.51 \text{ [zł]}$$

$$\delta x_1 = \frac{3.51}{103.51} \cong 3.4 \% \text{ []}$$

Skarbnik koła naukowego dołożył 3.51 z własnej kieszeni i mimo błędu oszacowania na poziomie 3.4% projekt mógł ruszyć dalej.

$$\Delta x_2 = |4\,000\,000\,000 - 4\,140\,000\,000| = 140\,000\,000 \text{ [zł]}$$

$$\delta x_2 = \frac{140\,000\,000}{4\,140\,000\,000} \cong 3.4 \% \text{ []}$$

Błąd bezwzględny

Wartość przybliżona/niedokładna jest sumą (lub różnicą) wartości dokładnej i błędu.

$$\tilde{x} = x + \Delta x$$

Błąd względny

Wartość przybliżoną można zapisać jako iloczyn wartości dokładnej oraz sumy jedynki i błędu względnego.

$$\tilde{x} = |x|(1 + \delta x)$$

W trakcie wykładu będziemy trzymali się konwencji oznaczania wartości przybliżonej/niedokładnej za pomocą falki nad oznaczeniem zmiennej.

Np. x = wartość dokładna, $\tilde{x}$ = wartość przybliżona

Zagadka:

Dane przyjęte do obliczeń są obarczone błędem na poziomie 3% - jakim błędem będzie obarczony wynik obliczeń?

To zależy od tego jakie obliczenia trzeba wykonać.

Odpowiedź 1:

Zagadka:

Przykład I:

Średnicę rury (d) określono za pomocą suwmiarki jako 25.5 mm, w celu wyznaczenia jej obwodu (C) skorzystano z wzoru $C(\pi, d) = \pi d$ i przyjęto, że $\pi = 3.14$. Wyznaczmy błąd wyniku przyjmąwszy, że błąd pomiaru średnicy wyniósł 0.1 mm ($\sim 0.4\%$), a błąd przybliżenia liczby π 0.01 ($\sim 0.3\%$).

$$\tilde{C} = \tilde{\pi} * \tilde{d}$$

$$C + \Delta_C = (\pi + \Delta_\pi)(d + \Delta_d)$$

Przykład I cd.:

$$C + \Delta_C = (\pi + \Delta_\pi)(d + \Delta_d)$$

można zaniedbać, bo $\Delta_\pi \ll \pi$, oraz $\Delta_d \ll d$

$$C + \Delta_C = \pi d + \Delta_\pi d + \Delta_d \pi + \Delta_\pi \Delta_d$$

$$\Delta_C = \Delta_\pi d + \Delta_d \pi$$

$$\Delta_C = 0,255 + 0,314 \cong 0,6 \text{ [mm]}$$

błąd bezwzględny wyznaczenia obwodu

Ponieważ $\tilde{C} = 80,1 \text{ [mm]}$, to można w przybliżeniu oszacować:

$$\delta C \cong \frac{0,6 \text{ mm}}{80,1 \text{ mm}} = 0,8\%$$

błąd względny wyznaczenia obwodu

$$C \in (79.5; 80.7) \text{ [mm]}$$

Przykład I – rozwiązanie za pomocą analizy błędu względnego:

Średnicę rury (d) określono za pomocą suwmiarki jako 25.5 mm, w celu wyznaczenia jej obwodu (C) skorzystano z wzoru $C(\pi, d) = \pi d$ i przyjęto, że $\pi = 3.14$. Wyznamy błąd wyniku przyjmąwszy, że błąd pomiaru średnicy wyniósł 0.1 mm ($\sim 0.4\%$), a błąd przybliżenia liczby π 0.01 ($\sim 0.3\%$).

$$\tilde{C} = \tilde{\pi} * \tilde{d}$$

$$C(1 + \delta_C) = \pi(1 + \delta_\pi)d(1 + \delta_d)$$

...

$$\delta_C = \dots$$

Przykład II:

Krawędź aluminiowej kostki (a) określono za pomocą linijki jako 2 cm, w celu wyznaczenia jej masy skorzystano z wzoru $M(\rho, a) = \rho a^3$ i przyjęto, że $\rho = 2.5 \text{ g cm}^{-3}$. Wyznaczmy błąd wyniku przyjmąwszy, że błąd pomiaru długości wyniósł 0.1 cm ($\sim 5\%$), a błąd przybliżenia gęstości metalu 0.2 g cm^{-3} ($\sim 8\%$).

$$M + \Delta_M = (\rho + \Delta_\rho)(a + \Delta_a)^3$$

$$M + \Delta_M = (\rho + \Delta_\rho)(a^3 + 3a^2\Delta_a + 3a\Delta_a^2 + \Delta_a^3)$$

$$M + \Delta_M = \rho a^3 + \rho 3a^2\Delta_a + \Delta_\rho a^3 + \Delta_\rho 3a^2\Delta_a$$

$$\Delta_M = 3a^2\rho\Delta_a + a^3\Delta_\rho$$

$$\Delta_M = 3 + 1,6 \text{ [g]}$$

błąd bezwzględny wyznaczenia masy

$$\delta M \cong \frac{4,6 \text{ g}}{20 \text{ g}} = 23\%$$

błąd względny wyznaczenia masy

$$\tilde{M} = 20 \text{ [g]}$$

$$M \in (15.4; 24.6) \text{ [g]}$$

Przykład II – rozwiązanie za pomocą analizy błędu względnego:

Krawędź aluminiowej kostki (a) określono za pomocą linijki jako 2 cm, w celu wyznaczenia jej masy skorzystano z wzoru $M(\rho, a) = \rho a^3$ i przyjęto, że $\rho = 2.5 \text{ g cm}^{-3}$. Wyznaczmy błąd wyniku przyjmąwszy, że błąd pomiaru długości wyniósł 0.1 cm (~5%), a błąd przybliżenia gęstości metalu 0.2 g cm^{-3} (~8 %).

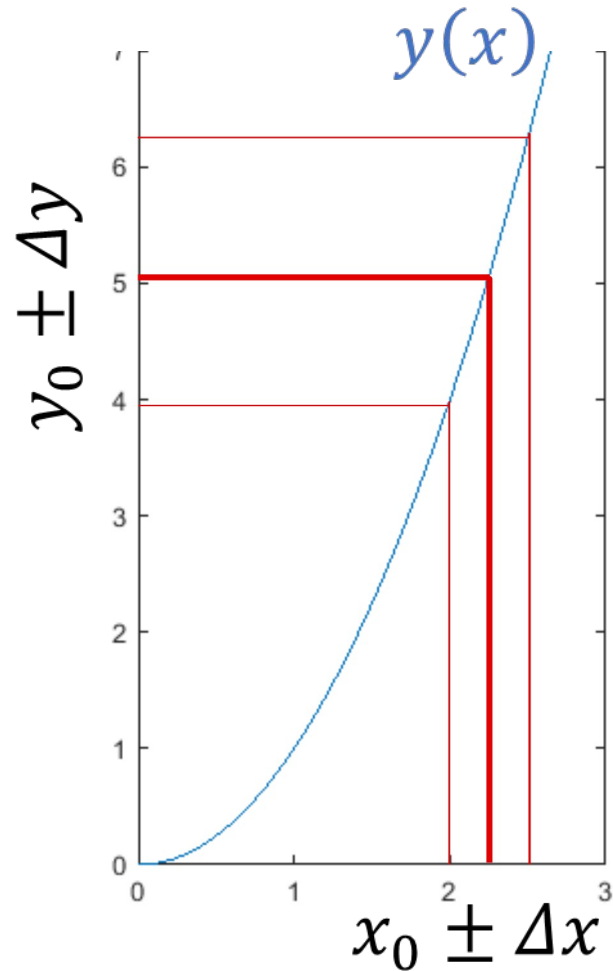
$$\tilde{M} = \tilde{\delta} * \tilde{a}^3$$

$$M(1 + \delta_M) = \rho(1 + \delta_\rho)[a(1 + \delta_a)]^3$$

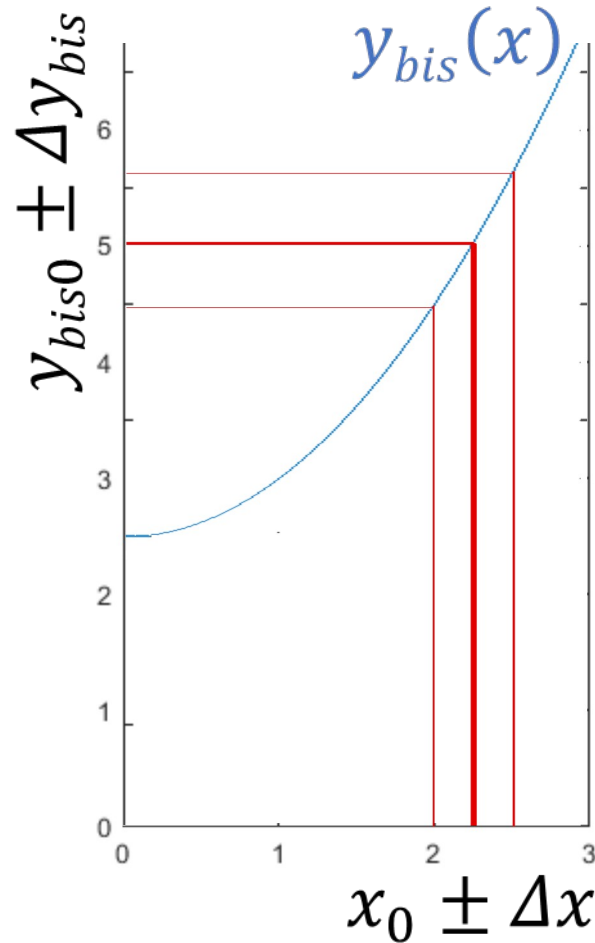
...

$$\delta_M = \dots$$

Rozważmy funkcję $y(x)$ oraz $y_{bis}(x)$, jak na rysunku.

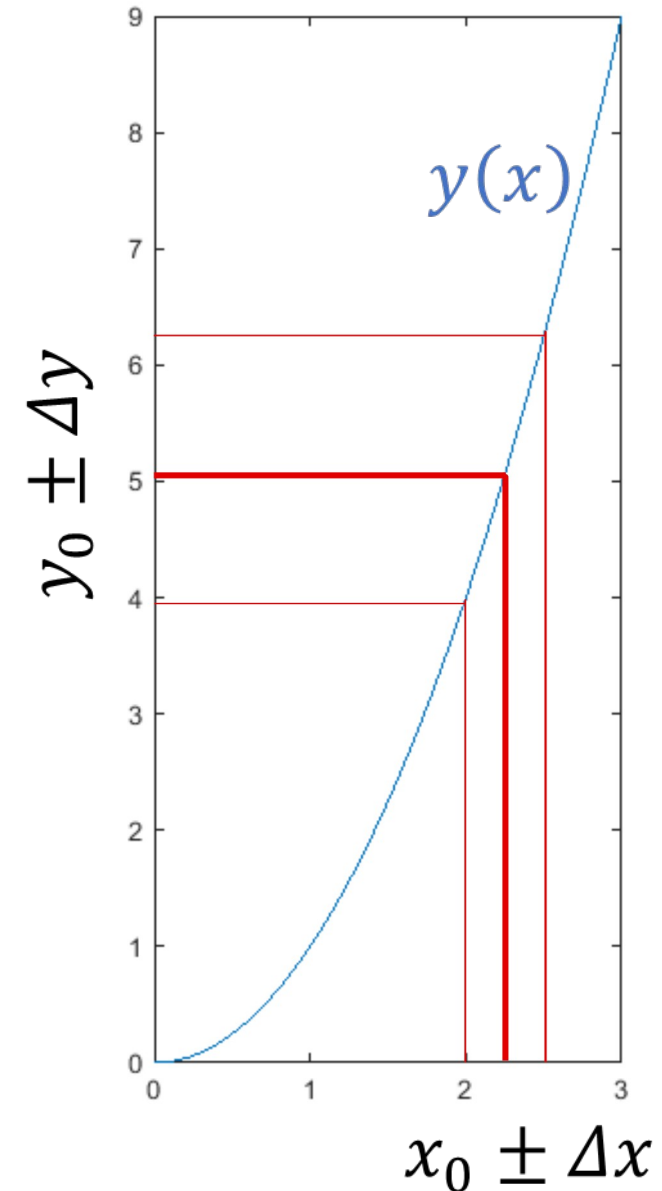


Jeżeli $\tilde{x}_0 \in (x_0 - \Delta x; x_0 + \Delta x)$,
to $\tilde{y} \in (y_0 - \Delta y; y_0 + \Delta y)$



Jeżeli $\tilde{x}_0 \in (x_0 - \Delta x; x_0 + \Delta x)$,
to $\tilde{y}_{bis} \in (y_{bis0} - \Delta y_{bis}; y_{bis0} + \Delta y_{bis})$

Błąd danych na wejściu Δx powoduje błąd wyniku funkcji $y(x)$ proporcjonalnie do tego, jak silnie funkcja jest zależna od tej danej.



Transmisja błędów – zależność ogólna

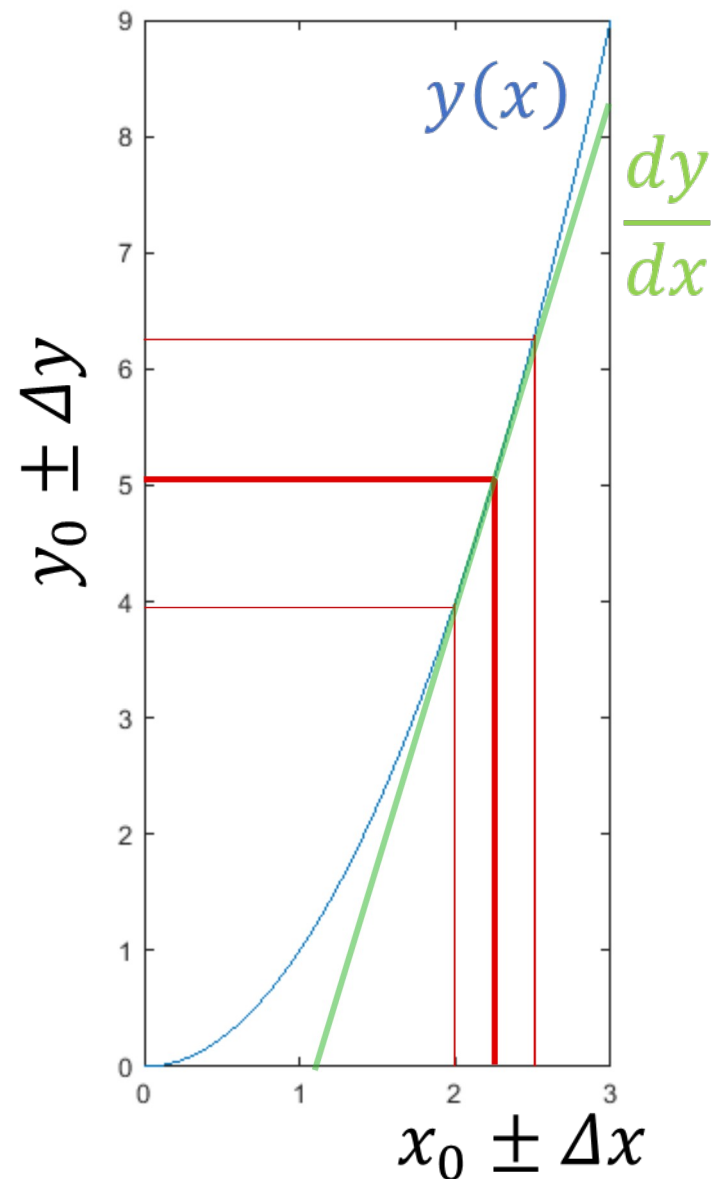
20

Błąd danych na wejściu Δx powoduje błąd wyniku funkcji $y(x)$ proporcjonalnie do tego, jak silnie funkcja jest zależna od tej danej:

$$\Delta y = \Delta x \left| \frac{dy}{dx} \right|$$

Uwaga – jest to wzór przybliżony. Przybliżenie to jest wystarczająco dobre, jeżeli błąd Δx jest wystarczająco mały.

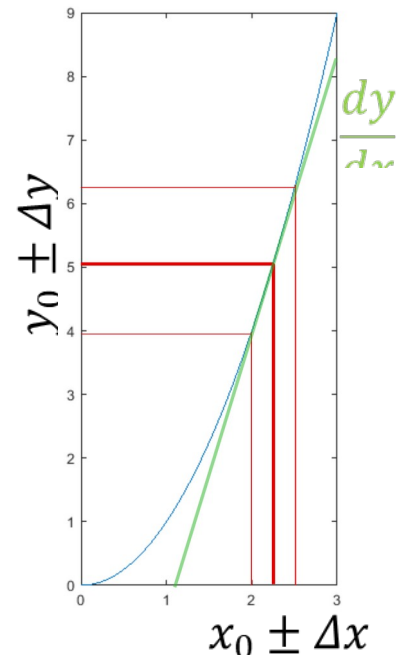
Moduł wartości pochodnej wynika z konwencji nieznakowanego błędu.



Transmisja błędów – zależność ogólna

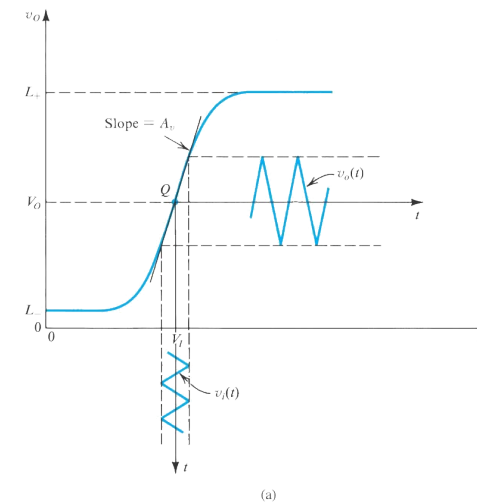
Jeżeli błąd Δx jest wystarczająco mały, to $y(x)$ na przedziale $(x - \Delta x; x + \Delta x)$ daje się wystarczająco dobrze przybliżyć prostą o współczynniku kierunkowym $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0}$.

$$\Delta y = \Delta x \left| \frac{dy}{dx} \right|$$

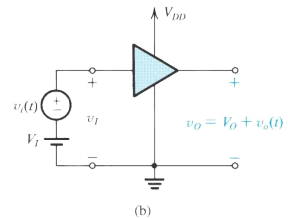


Wygląda znajomo?

Jeżeli Δx potraktujemy jako zaburzenie (które może być np. nośnikiem sygnału), to otrzymamy matematyczny model wzmacniacza małosygnałowego:



Ilustracja pobrana z portalu [https://slideplayer.com \(slide/8913765\)](https://slideplayer.com (slide/8913765))



Błąd danych na wejściu Δx powoduje błąd wyniku funkcji $y(x)$ proporcjonalnie do tego, jak silnie funkcja jest zależna od tej danej:

W przypadku funkcji wielu zmiennych $y(x_1, x_2, \dots, x_M)$ błąd wyniku jest sumą błędów wynikających z niedokładności poszczególnych zmiennych:

$$\Delta y(x_1, x_2, \dots, x_M) = \sum_{i=1}^M \Delta x_i \left| \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|$$

Krawędź aluminiowej kostki (a) określono za pomocą linijki jako 2 cm , w celu wyznaczenia jej masy skorzystano z wzoru $M(\rho, a) = \rho a^3$ i przyjęto, że $\rho = 2,5\text{ gcm}^{-3}$. Wyznamy błąd wyniku przyjąwszy, że błąd pomiaru długości wyniósł $0,1\text{ cm}$ ($\sim 5\%$), a błąd przybliżenia gęstości metalu $0,2\text{ gcm}^{-3}$ ($\sim 8\%$).

$$M(\rho, a) = \rho a^3$$

$$\Delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^M \Delta x_i \left| \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|$$

$$\Delta[M(\rho, a)] = \Delta_\rho \frac{\partial(\rho a^3)}{\partial \rho} + \Delta_a \frac{\partial(\rho a^3)}{\partial a} = \Delta_\rho a^3 + \Delta_a 3\rho a^2$$

$$M + \Delta_M = (\rho + \Delta_\rho)(a + \Delta_a)^3$$

$$M + \Delta_M = (\rho + \Delta_\rho)(a^3 + 3a^2\Delta_a + 3a\Delta_a^2 + \Delta_a^3)$$

$$M + \Delta_M = \rho a^3 + \rho 3a^2\Delta_a + \Delta_\rho a^3 + \Delta_\rho 3a^2\Delta_a$$

$$\Delta_M = 3a^2\rho\Delta_a + a^3\Delta_\rho$$

$$\Delta_M = \Delta_\rho a^3 + \Delta_a 3\rho a^2$$

Czasami (zazwyczaj) wygodniej myśleć o transmisji błędu względnego, wtedy:

$$\text{Skoro: } \Delta y = \Delta x \left| \frac{dy}{dx} \right| \text{ oraz } \delta x = \frac{\Delta x}{|x|}, \text{ zatem:}$$

(po podstawieniu za Δy iloczynu $|y|\delta y$ oraz za Δx iloczynu $|x|\delta x$ i podzieleniu stronami przez y)

$$\delta y = \delta x \left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$$

Dla funkcji wielu zmiennych:

$$\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^M \delta x_i \left| \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|$$

Przy analizie transmisji błędu zazwyczaj będziemy korzystali z wzoru w tej formie:

$$\delta y = \delta x \left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$$

$$\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^M \delta x_i \left| \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i} \right|$$

Przykład II – rozwiązanie za pomocą zastosowania wzoru:

Krawędź aluminiowej kostki (a) określono za pomocą linijki jako 2 cm , w celu wyznaczenia jej masy skorzystano z wzoru $M(\rho, a) = \rho a^3$ i przyjęto, że $\rho = 2,5\text{ gcm}^{-3}$. Wyznaczmy błąd wyniku przyjmąwszy, że błąd pomiaru długości wyniósł $0,1\text{ cm}$ ($\sim 5\%$), a błąd przybliżenia gęstości metalu $0,2\text{ gcm}^{-3}$ ($\sim 8\%$).

$$\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^M \delta x_i \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i} \qquad M(\rho, a) = \rho a^3$$

$$\delta[M(\rho, a)] = \dots$$

...

$$\delta M = \dots$$

Odowiedź 2:

To zależy od tego jakie obliczenia trzeba wykonać, na jakich danych te obliczenia wykonujemy i jakimi błędami te dane są obarczone.

Zagadka:

$$\delta y = \delta x \left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$$

$$\Delta y = \Delta x \left| \frac{dy}{dx} \right|$$

Odpowiedź 2:

To zależy od tego jakie obliczenia trzeba wykonać, na jakich danych te obliczenia wykonujemy i jakimi błędami te dane są obarczone.

Zagadka:

$$M + \Delta_M = (\rho + \Delta_\rho)(a + \Delta_a)^3$$

skomplikowany zapis, łatwo o pomyłkę w rachunkach, w przypadku niektórych operacji konieczne „sprytne podstawienie”, trudność koncepcyjna w przypadku odwrotnej proporcjonalności, możliwość uwzględnienia nieliniowego czynnika błędu, łatwo zrozumieć zasadę działania transmisji błędu

$$M(1 + \delta_M) = \rho(1 + \delta_\rho)[a(1 + \delta_d)]^3$$

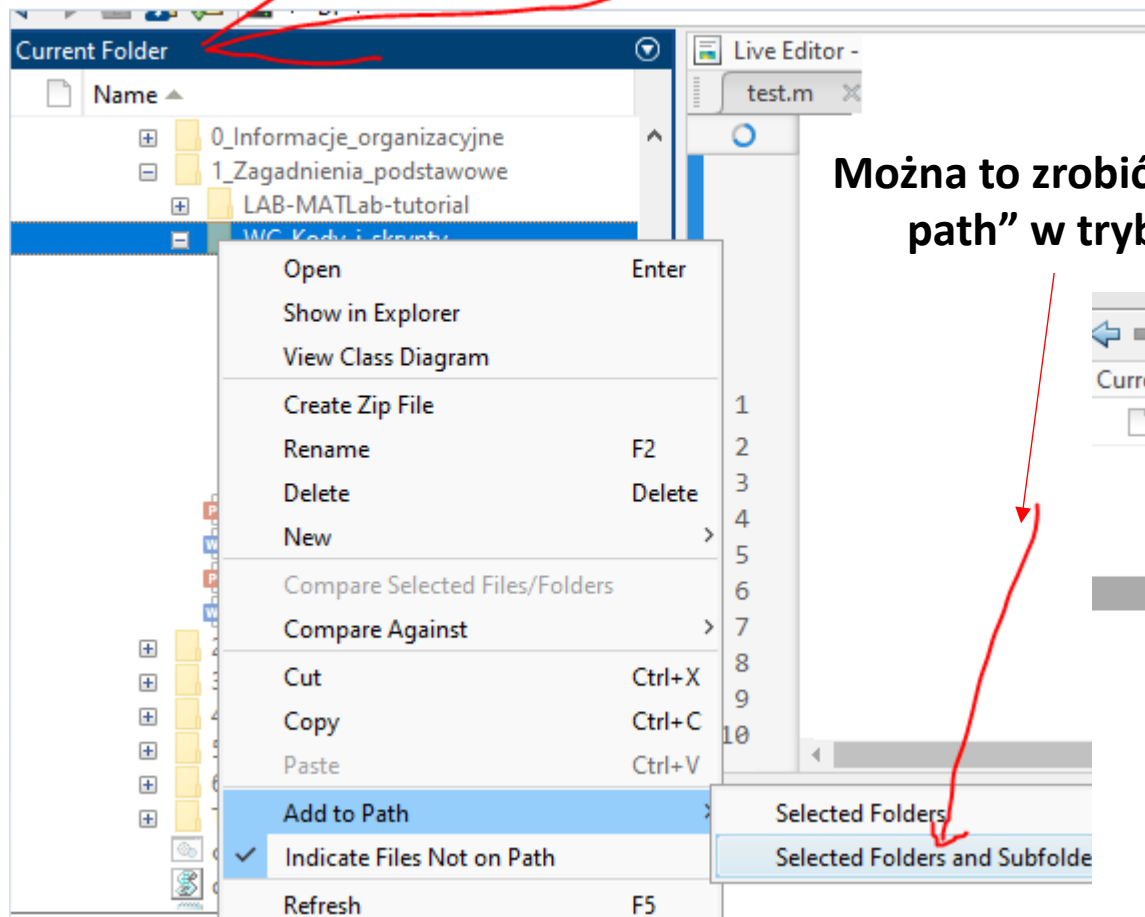
w przypadku niektórych operacji konieczne „sprytne podstawienie”, trudność koncepcyjna w przypadku odwrotnej proporcjonalności, możliwość uwzględnienia nieliniowego czynnika błędu

$$\delta[y(x_1, x_2, \dots, x_M)] = \sum_{i=1}^M \delta x_i \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

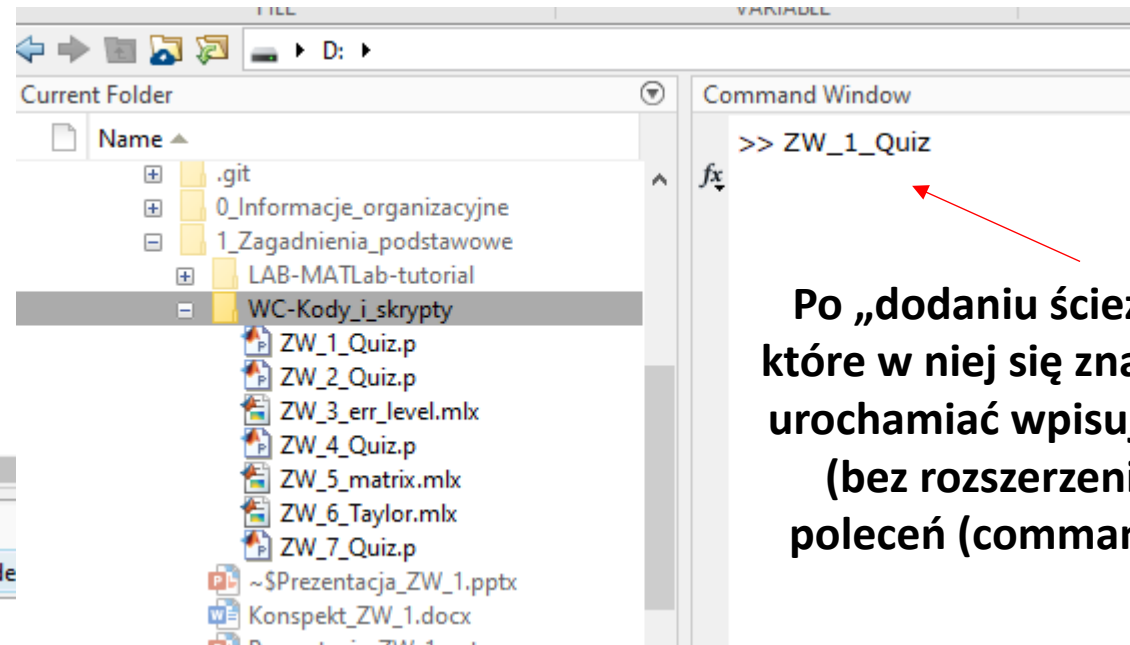
nie ma wad wymienionych wyżej, istnieje możliwość uwzględnienia nieliniowego czynnika błędu po zmodyfikowaniu wzoru

Uruchom skrypt ZW_1_Quiz.p

Ustaw bieżący folder (current directory) tam, gdzie pobrałaś/eś repozytorium.

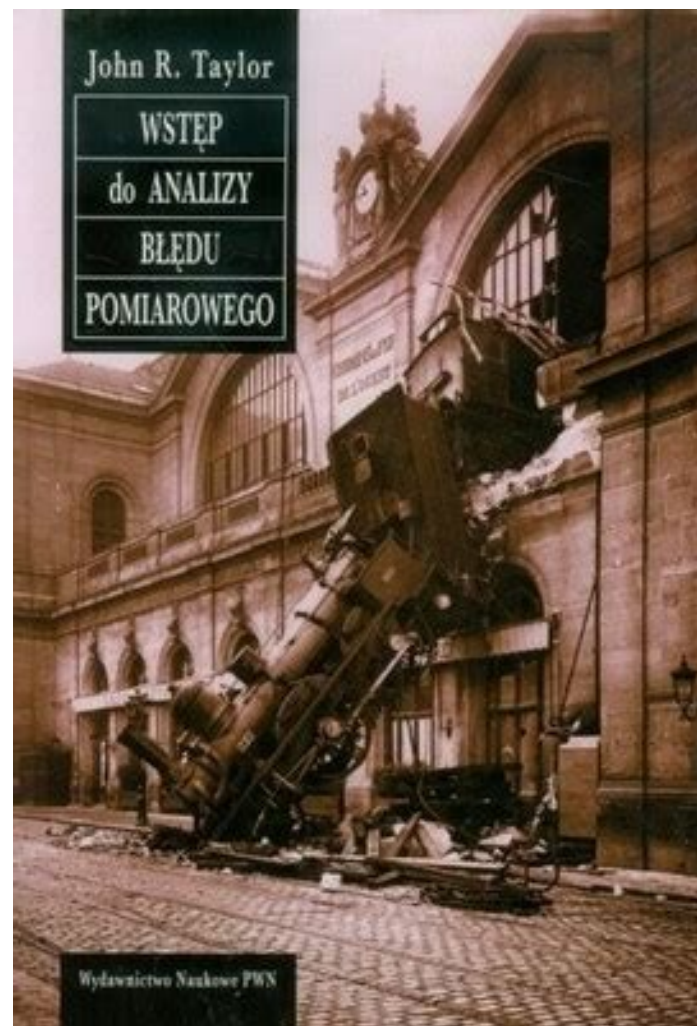


Można to zrobić korzystając z opcji „Add to path” w trybie eksploratora plików.



Po „dodaniu ścieżki” skrypty, które w niej się znajdują, można uruchamiać wpisując ich nazwę (bez rozszerzenia) w okno poleceń (command window).

Przystępnie wytłumaczone zagadnienia związane z błędami/niedokładnościami ich transmisją i analizą można znaleźć w książce: „Wstęp do analizy błędu pomiarowego”, Johna R. Taylora, PWN: szczególnie rozdziały: 2. „Jak przedstawiać niepewności pomiarowe i jak z nich korzystać” i 3. „Przenoszenie niepewności”.



Wiemy że błąd w danych -----> błąd wyniku



Ale skąd się biorą błędy w danych wejściowych?

Np.

- ~~błąd~~/niedokładność pomiarowa - poza zakresem WNUM
- błąd reprezentacji liczby

skończone zasoby pamięci



błąd reprezentacji (niektórych) liczb

Jak są zapisywane liczby w pamięci komputera?

Zagadka:

Ile cyfr* (pozycji) należy użyć, aby zapisać dowolną liczbę z przedziału $[10 ; 999\,999\,999]$ z precyzją nie gorszą, niż 5%?

Odpowiedź 1:

Dziewięciu cyfr, np.:

10.5	==>	12345678 000000011	(błąd 4.8%)
10.49	==>	000000010	(błąd 4.7%)
11.5	==>	000000012	(błąd 4.3%)
66 666.(6)	==>	000066667	(błąd 0.0015%)
1 024 772.7	==>	001024773	(błąd 0.000029%)
720 342 529.5	==>	720342530	(błąd 0.000000070%)

Odpowiedź 2:

Trzech cyfr, np.:

10.5	==>	¹ 1. ² 1 e ³ 1	(błąd 4.8%)
10.49	==>	1.0 e 1	(błąd 4.9%)
11.5	==>	1.2 e 1	(błąd 4.3%)
66 666.(6)	==>	6.7 e 4	(błąd 0.5%)
1 024 772.7	==>	1.0 e 6	(błąd 2.4%)
720 342 529.5	==>	7.2 e 8	(błąd 0.05%)

		Mantysa ^{1 2}	Odpowiedź 2:	Cecha (wykładnik) ³
Trzech cyfr, np.:				
10.5	==>	1.1	e 1	(błąd 4.8%)
10.49	==>	1.0	e 1	(błąd 4.9%)
11.5	==>	1.2	e 1	(błąd 4.3%)
66 666.(6)	==>	6.7	e 4	(błąd 0.5%)
1 024 772.7	==>	1.0	e 6	(błąd 2.4%)
720 342 529.5	==>	7.2	e 8	(błąd 0.05%)

Jak są zapisywane liczby w pamięci komputera?

- Format pozycyjny (np. `short`, **`int`**) - poza zakresem WNUM
- Format zmiennoprzecinkowy (np. **`float`**, `double`)

Format zmiennoprzecinkowy (zmiennopozycyjny) pozwala zapisywać liczby spośród bardzo szerokiego zakresu (wiele rzędów wielkości) z w miarę stałą precyzją, co jest bardzo pożądaną cechą.

Ogólna postać zapisu liczby x w systemie zmiennopozycyjnym:

$x = \pm m * p^c$, gdzie m oznacza mantysę, c cechę (wykładnik), a p podstawę systemu liczbowego.

Zagadka: jakim (w najgorszym przypadku) błędem będzie obarczone przybliżenie liczby zapisanej w systemie dziesiętnym, wyrażonej z dokładnością do n cyfr znaczących*?

Błąd reprezentacji danych – format zmiennopozycyjny

42

Zagadka: jakim (w najgorszym przypadku) błędem będzie obarczone przybliżenie liczby zapisanej w systemie dziesiętnym, wyrażonej z dokładnością do n cyfr znaczących?

$$x = \overset{1}{\boxed{1}}.\overset{2}{\boxed{0}}\overset{3}{\boxed{0}}\cdots\overset{n-2}{\boxed{0}}\overset{n-1}{\boxed{0}}\overset{n}{\boxed{5}}$$

$$\tilde{x} = \overset{1}{\boxed{1}}.\overset{2}{\boxed{0}}\overset{3}{\boxed{0}}\cdots\overset{n-2}{\boxed{0}}\overset{n-1}{\boxed{0}}\overset{n}{\boxed{1}}$$

$$\Delta x = \overset{1}{\boxed{0}}.\overset{2}{\boxed{0}}\overset{3}{\boxed{0}}\cdots\overset{n-2}{\boxed{0}}\overset{n-1}{\boxed{0}}\overset{n}{\boxed{5}}$$

$$\delta x = \frac{\overset{1}{\boxed{0}}.\overset{2}{\boxed{0}}\overset{3}{\boxed{0}}\cdots\overset{n-2}{\boxed{0}}\overset{n-1}{\boxed{0}}\overset{n}{\boxed{5}}}{\underset{1}{\boxed{1}}.\underset{2}{\boxed{0}}\underset{3}{\boxed{0}}\cdots\underset{n-2}{\boxed{0}}\underset{n-1}{\boxed{0}}\underset{n}{\boxed{5}}} \cong \frac{\overset{1}{\boxed{0}}.\overset{2}{\boxed{0}}\overset{3}{\boxed{0}}\cdots\overset{n-2}{\boxed{0}}\overset{n-1}{\boxed{0}}\overset{n}{\boxed{5}}}{1} = 5 p^{-n} = \frac{1}{2} p * p^{-n}$$

$x = \pm m * p^c$, gdzie m oznacza mantysę, c cechę (wykładnik), a p podstawę systemu liczbowego.

Precyzja liczby w takim zapisie jest równa precyzji mantysy. Jeżeli mantysa jest wyrażona za pomocą n cyfr, to dokładność liczby x jest nie gorsza, niż:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} p^{1-n}$$



Mówić wtedy można o zapisie z dokładnością do n cyfr znaczących.

Błąd reprezentacji danych – format zmiennopozycyjny

$x = \pm m * p^c$, gdzie m oznacza mantysę, c cechę (wykładnik), a p podstawę systemu liczbowego.

Zakres liczb, które można zapisać w danym formacie zmiennopozycyjnym jest zdefiniowany (głównie) przez liczbę cyfr użytą do zapisu cechy (wykładnika):

$$x_{max} = (p - \varepsilon) * p^{c_{max}}$$

Największa możliwa mantysa

Największa możliwa cecha

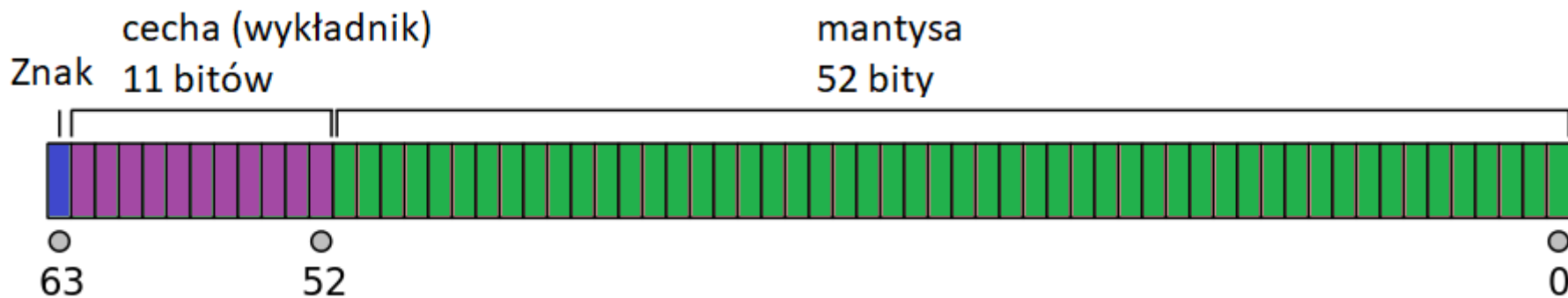
$$x_{min+} = \varepsilon * p^{c_{min}}$$

Najmniejsza możliwa mantysa

Najmniejsza możliwa cecha

Zależność ta jest bardzo silna, co niech zobrazuje fakt, że w systemie dziesiętnym trzy cyfry na cechę wystarczają, żeby zapisać liczbę $\approx \sim 10^{999}$, która jest większa, niż liczba wszystkich atomów w obserwowalnym wszechświecie...

Format zmiennoprzecinkowy, typ „double” wg standardu IEEE 754-2008



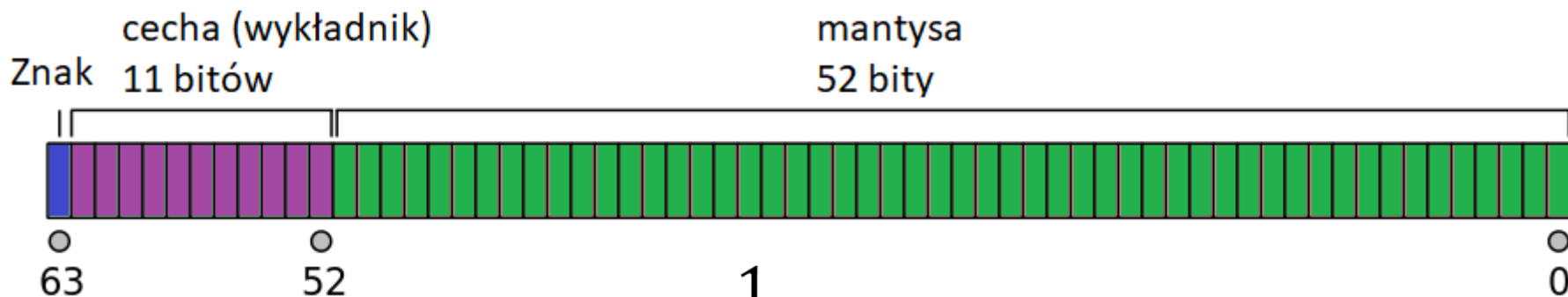
$$(-1)^{\text{sign}} \left(1 + \sum_{i=1}^{52} b_{52-i} 2^{-i} \right) \times 2^{e-1023}$$

$$\text{eps} = \frac{1}{2} p^{1-n}$$

$$\min(|x|) \cong 10^{-308}$$

$$\max(|x|) \cong 10^{308}$$

$$\text{Epsilon maszynowy} = 2^{-52} \cong 2.22 * 10^{-16}$$



$$(-1)^{\text{sign}} \left(1 + \sum_{i=1}^{52} b_{52-i} 2^{-i} \right) \times 2^{e-1023}$$

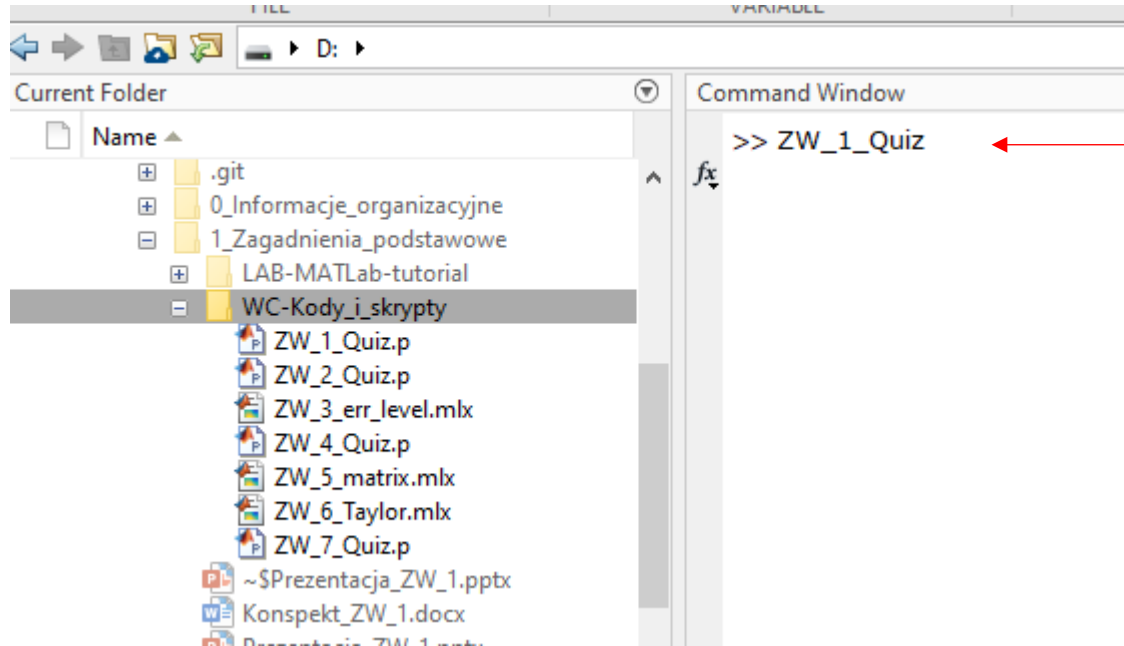
$$\varepsilon = \frac{1}{2} 2^{1-52} = 2.22 * 10^{-16}$$

Epsilon maszynowy (oznaczany literą epsilon) to maksymalny błąd (względny), którym mogą być obarczone liczby przechowywane w pamięci maszyny numerycznej w danym typie formatu liczbowego.

W danym systemie liczbowym niektóre liczby mogą być reprezentowane dokładnie, inne będą obarczone błędem reprezentacji (nie większym, niż ε), tzn. $\delta x \in [0 ; \varepsilon)$.

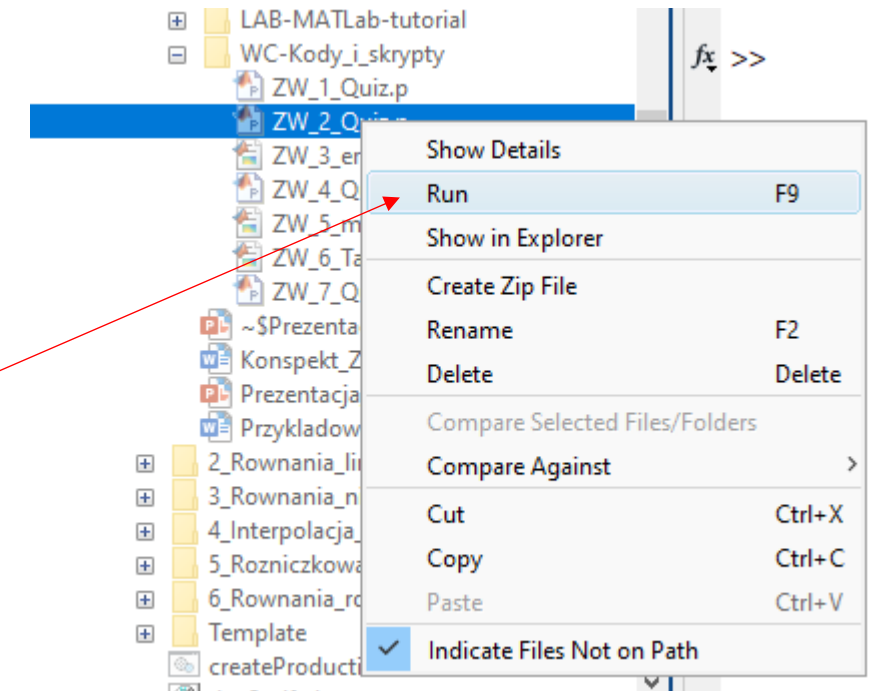
Kiedy otrzymujemy wynik, „dla bezpieczeństwa” powinniśmy zakładać, że jest obarczony błędem na poziomie ε .

Uruchom skrypt: ZW_2_Quiz.p

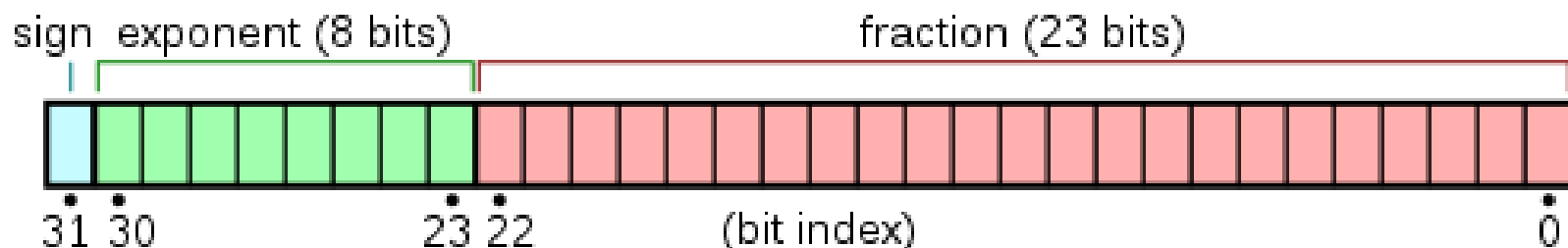


Po „dodaniu ścieżki” skrypty, które w niej się znajdują, można uruchamiać wpisując ich nazwę (bez rozszerzenia) w okno poleceń („Command Window”).

Alternatywnie można wybrać dowolny (także spoza ścieżki) plik skryptowy (rozszerzenia .m oraz .p), i uruchomić go (PP myszy + „uruchom/run” lub F9).



Format zmiennoprzecinkowy, typ „float”



$$(-1)^{\text{sign}} \left(1 + \sum_{i=1}^{52} b_{52-i} 2^{-i} \right) \times 2^{e-1023}$$

eps = ...

min(|x|) = ...

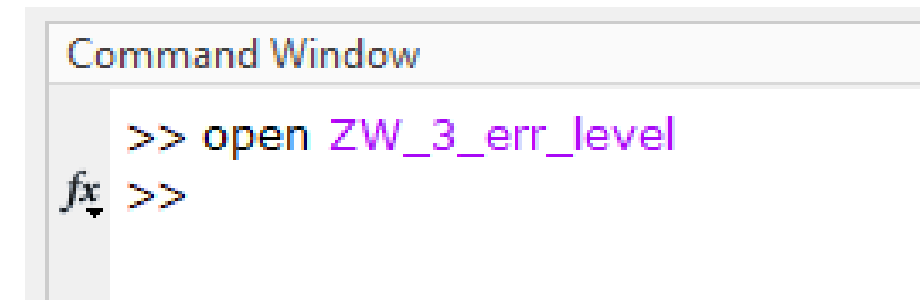
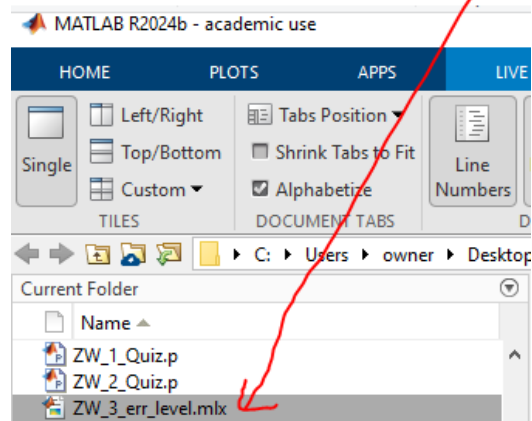
max(|x|) = ...

Otwórz plik: ZW_3_err_level.mlx

Plik .mlx to dokument tekstowy zawierające skrypty do wykonania. Daje się on uruchomić tak jak pliki skryptowe (wywołanie nazwy pliku bez rozszerzenia w oknie komend), ale wtedy nie będzie widoczna jego treść tekstowa, dlatego...

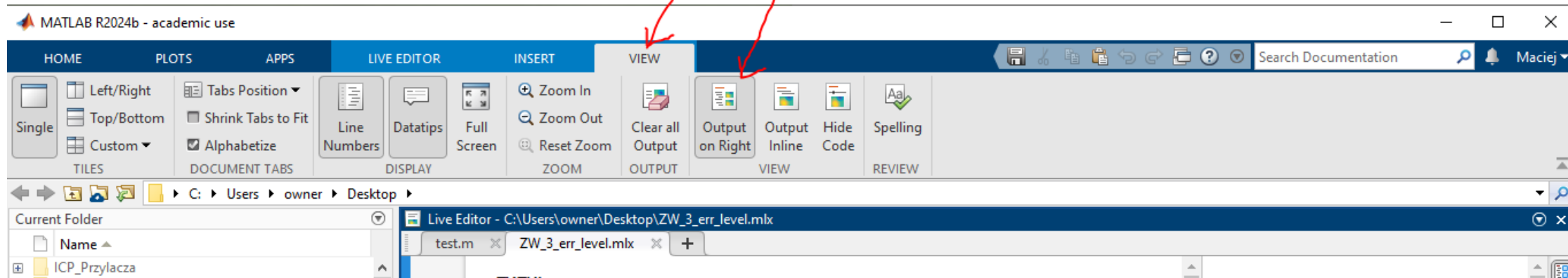
... trzeba go „otworzyć”, a nie „uruchomić”. Można to zrobić przez okno komend, lub

dwa razy LP myszy lub PP myszy+open/otwórz lub „otwórz za pomocą MATLAB” z poziomu systemu operacyjnego



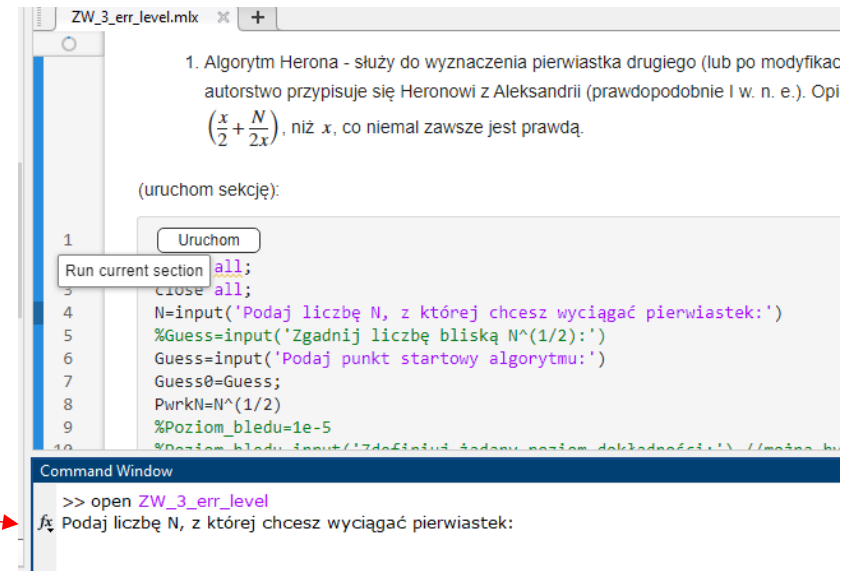
Zapoznaj się z treścią pliku ZW_3_err_level.mlx...

Plik .mlx to dokument tekstowy zawierające skrypty do wykonania. Zalecane ustawienie „output on right”



... w odpowiednich momentach uruchamiaj sekcje kodu.

Uwaga, po uruchomieniu sekcji kodu skrypt może zacząć z nami rozmawiać w sposób standardowy dla skryptów (tzn. za pomocą okna komend)...



Zagadka:

Czy wprowadzenie do obliczeń w maszynie numerycznej dokładnych danych pozwoli otrzymać dokładny wynik?

Odpowiedź: to zależy od tego jakie obliczenia trzeba
wykonać i do tego, na jakiej maszynie te obliczenia będą
wykonywane.

Maszyna numeryczna ma:

- ograniczoną pamięć,
- ograniczony zestaw instrukcji.

ograniczony zestaw instrukcji -> wszystkie inne trzeba wykonać za pomocą tego zestawu
(problem rzeczywisty -> problem numeryczny).

Oszacowanie błędu zaokrąglenia – dla każdej operacji elementarnej.

Maszyna numeryczna:

Oszacowanie błędu zaokrąglenia wyniku – dla każdej operacji elementarnej.

np. $a=1$, $b=3$ -> obie te liczby dają się wyrazić w postaci zmiennej `double` z błędem równym zero, ale wynik ich dzielenia trzeba zaokrąglić, więc operacja dzielenia wprowadza pewien błąd, który należy do przedziału $[0 ; \eta)$.

Literą eta (η) oznaczać będziemy oszacowanie błędu zaokrąglenia wyniku .

Przykład I:

$$\text{Niech: } b = \exp(a^2 + 1)$$

Konwencja oznaczeń w tym przykładzie:

ε oznaczać będzie oszacowanie błędu (względego) danej wejściowej: $\tilde{a} = a(1 + \varepsilon)$,
 η oznaczać będzie oszacowanie błędu (względego) zaokrągleń operacji.

UWAGA! Zakładamy, że operacje dodawania, podnoszenia do 2 potęgi oraz $\exp$ są w naszej maszynie operacjami elementarnymi i znamy oszacowanie błędu zaokrągleń dla tych operacji: η_{pot} , η_{dod} , η_{exp} .

$$\text{Niech: } b = \exp(a^2 + 1)$$

$$\tilde{b} = \exp\left([\tilde{a}^2(1 + \eta_{pot}) + 1\right](1 + \eta_{dod})\right)(1 + \eta_{exp})$$

$$b(1 + \delta b) = \exp\left([\{a(1 + \varepsilon)\}^2(1 + \eta_{pot}) + 1\right](1 + \eta_{dod})\right)(1 + \eta_{exp})$$

UWAGA! Przyjęto, że 1 jest liczbą reprezentowaną w sposób dokładny, w ogólności przy dodawaniu stałej C, powyższe równanie należałoby rozszerzyć o oszacowanie błędu reprezentacji liczby C.



Wartość błędu wyniku δb da się obliczyć algebraicznie...

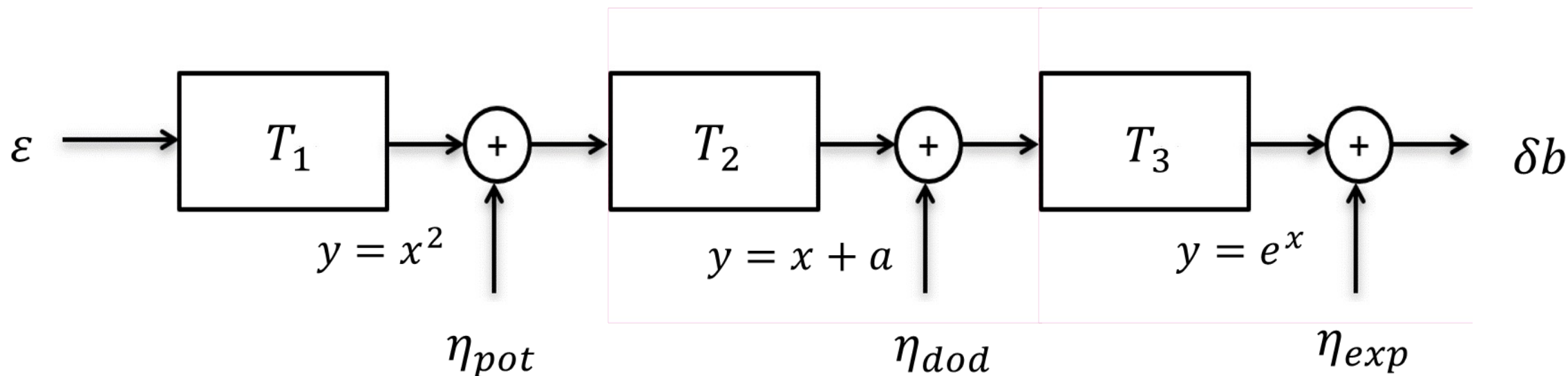
Ale zrobmy tu pauzę, żeby spojrzeć na sprawę z innej strony...

Prześledźmy, co musi zrobić maszyna numeryczna, aby znaleźć b wg poniższego równania:

$$b = \exp(a^2 + 1)$$

1. Pobiera zmienną wejściową a , obarczoną pewnym błędem, nazwijmy go δ_1 (oszacowany przez ε).
2. Zmienną wejściową $\tilde{a}$, podnosi do kwadratu, w czasie tej operacji błąd δ_1 transmituje, zgodnie z zasadą $\delta y = \delta x \left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$. Jeżeli czynnik $\left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$ dla tej operacji nazwiemy T_1 , to można powiedzieć, że błąd wzmacnia się T_1 -krotnie. Wynik jest zaokrąglany, przy czym wprowadzany jest błąd η_{pot} , który dodaje się do $\delta_1 * T_1$ i powstaje δ_2 .
3. Wynik z poprzedniego kroku jest argumentem operacji dodawania, w której znów ulega wzmocnieniu – teraz T_2 -krotnie (T_2 to $\left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$ dla $y = x + 1$) i powiększa się o błąd zaokrąglenia η_{dod} . W wyniku tego otrzymuje wynik dodawania. Przy czym jest on obarczony błędem δ_3 .
4. Wynik dodawania staje się argumentem funkcji eksponens, której wynik jest zwracany jako wynik całego obliczenia. Przy tym błąd δ_3 wzmacnia się $\left| \frac{x}{y} \frac{dy}{dx} \right|$ razy (teraz $y = \exp(x)$), a następnie powiększa się o błąd zaokrąglenia wyniku $\exp$, czyli η_{exp} . To w sumie daje δ_4 , który jest równy δ_b .

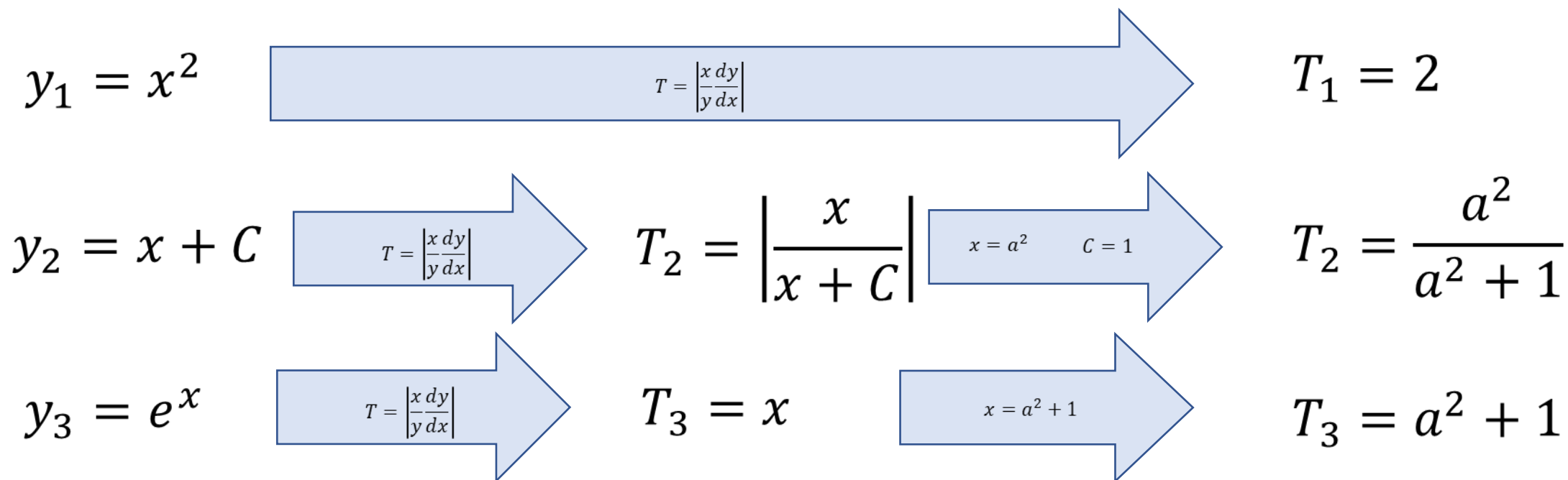
Można to przedstawić graficznie:



Lub za pomocą formuły:

$$\left((\varepsilon T_1 + \eta_{pot}) T_2 + \eta_{dod} \right) T_3 + \eta_{exp} = \delta b$$

$$\left((\varepsilon T_1 + \eta_{pot}) T_2 + \eta_{dod} \right) T_3 + \eta_{exp} = \delta b$$



Po podstawieniu:

$$\delta b = \left((2\varepsilon + \eta_{pot}) \frac{a^2}{a^2 + 1} + \eta_{dod} \right) (a^2 + 1) + \eta_{exp}$$

Po wymnożeniu:

$$\delta b = (2\varepsilon + \eta_{pot} + \eta_{dod})a^2 + \eta_{dod} + \eta_{exp}$$

$$b = \exp(a^2 + 1)$$

$$\delta b = a^2(2\varepsilon + \eta_{pot} + \eta_{dod}) + \eta_{dod} + \eta_{exp}$$

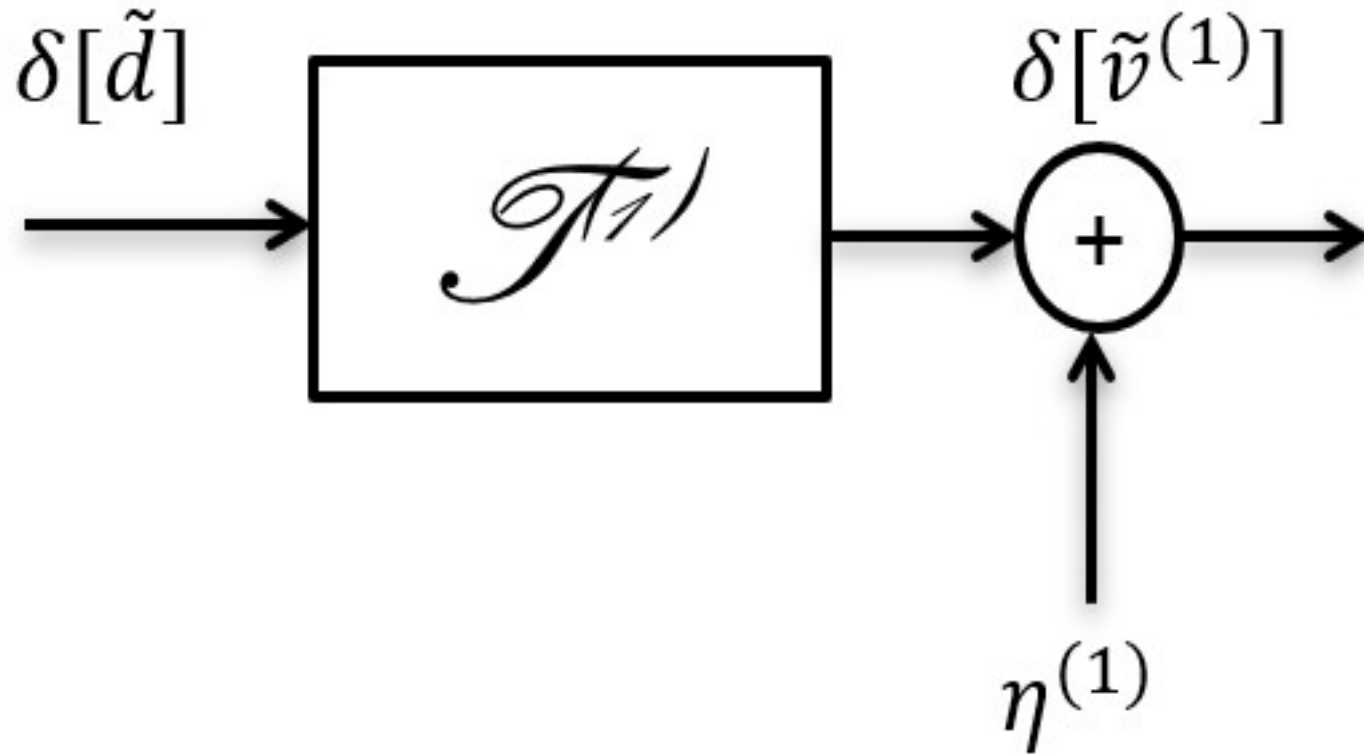


WNIOSEK:

Błąd wyniku obliczeń wykonywanych na maszynie numerycznej zależy nie tylko od błędu reprezentacji i błędów zaokrągleń, ale również od danych wejściowych!

To się nazywa liniowy model transmisji błędów:

61



J. Krupka, A. Miekina, R. Z. Morawski, L. J. Opalski, „Wstęp do metod numerycznych”, Oficyna Wydawnicza PW

$$\text{Niech: } b = \exp(a^2 + 1)$$

Sprawdź, czy rozwiązanie algebraiczne doprowadzi do tych samych wyników:

$$\tilde{y} = \exp\left(\left[\{a(1 + \varepsilon)\}^2(1 + \eta_{pot}) + 1\right](1 + \eta_{dod})\right)(1 + \eta_{exp})$$

...

$$\tilde{y} = \exp(\dots)(1 + \eta_{exp})$$

PODPOWIEDŹ: wprowadź zmienną pomocniczą s , tak aby:

$$\tilde{y} = \exp(s + \Delta s)(1 + \eta_{exp}) \quad \leftrightarrow \quad \tilde{y} = \exp(s(1 + \delta s))(1 + \eta_{exp})$$

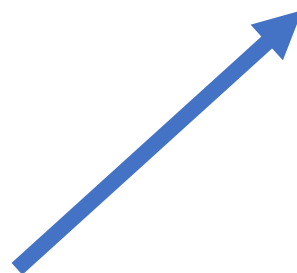
...

$$\delta b = \dots$$

Wektor

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

„Wektory informatyków”
tzn. listy



„Wektory fizyków”
tzn. skierowane długości

$$\vec{v}$$

„Wektory matematyków”
tzn. obiekty abstrakcyjne,
które można dodawać i
mnożyć przez liczby z
pewnego ciała

Wektor stanów i system

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \textit{parametr 1} \\ \dots \\ \textit{parametr n} \end{bmatrix}$$

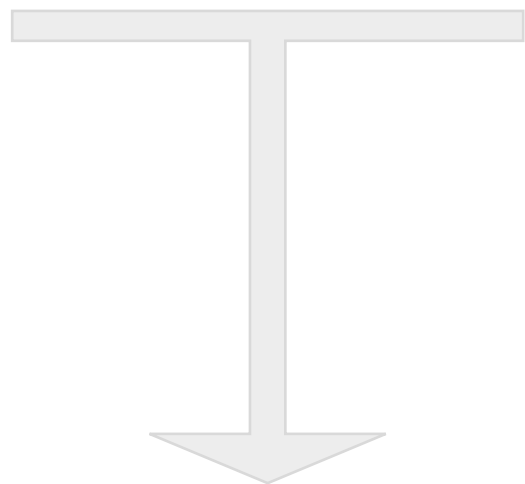
„Wektor informatyków”

$$\begin{bmatrix} \textit{parametr 1} \\ \dots \\ \textit{parametr n} \end{bmatrix}$$

Stan systemu jest zdefiniowany poprzez wektor parametrów (wektor stanu), a przejścia między stanami układu mogą być zdefiniowane jako macierze.

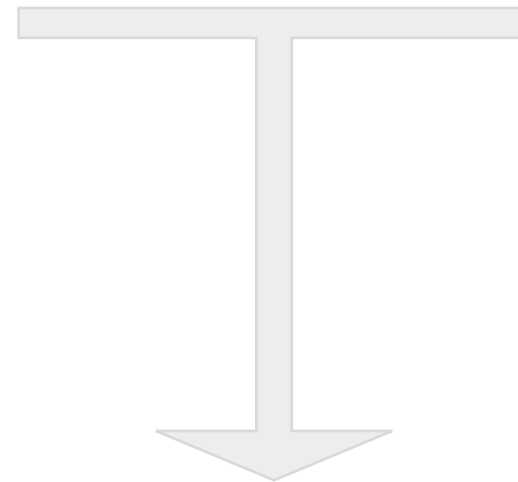
Wektory i macierze

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$



Zastosowanie
w metodach
numerycznych

$\vec{v}$

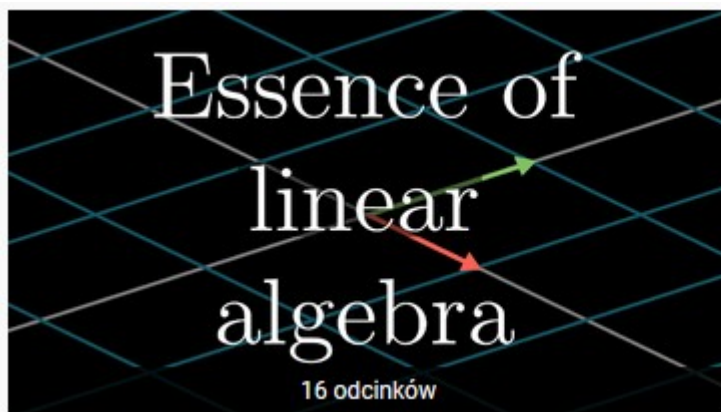


Algebra
liniowa



Zagadnienia związane z geometryczną interpretacją algebry liniowej zostały przystępnie wytłumaczone w serii krótkich filmików na kanale 3Blue1Brown w serwisie Youtube (copyright by Grant Sanderson). Z punktu widzenia materiału WNUM szczególnie ciekawe będą odcinki 2-6 oraz 8-9 (materiał po angielsku):

<https://www.3blue1brown.com/topics/linear-algebra>



Essence of linear algebra
3Blue1Brown



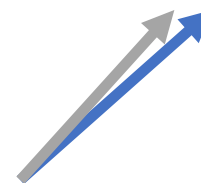
A co, kiedy elementy wektora
są obarczone błędem?!

$$\begin{bmatrix} a + \Delta a \\ b + \Delta b \\ c + \Delta c \end{bmatrix}$$

?

$$\overrightarrow{v + \Delta v}$$

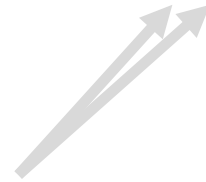
?



?

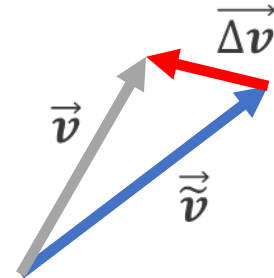
$$\begin{bmatrix} \Delta a \\ \Delta b \\ \Delta c \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{v + \Delta v}$$



$$\left\| \begin{bmatrix} \Delta a \\ \Delta b \\ \Delta c \end{bmatrix} \right\|$$

$$\|\overrightarrow{\Delta v}\|$$



Błąd bezwzględny

$$\Delta \vec{v} = \|\vec{\tilde{v}} - \vec{v}\|$$

Błąd względny

$$\delta x = \frac{\Delta \vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{\|\vec{\tilde{v}} - \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

błąd względem długości prawdziwego wektora

Uwaga! Błąd wektora jest skalarem!

Norma wektora – uogólnienie pojęcia długości
(pewna skalarna miara wektora „linijka”)

Normy Höldera (Schura):

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum |x|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{dla } p = 1, 2, \dots, \infty$$



Przypomnienie: pogrubioną czcionką oznaczamy wektory.

Pierwsza norma Höldera :

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{n=1}^N |x_n|$$

Odpowiada sumie długości poszczególnych składowych przestrzennych wektora.

Druga norma Höldera :

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \left(\sum_{n=1}^N |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Odpowiada długości wektora
w przestrzeni euklidesowej.

Norma Höldera numer
nieskończoność:

$$\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \sup_{n=1,2,\dots,N} \{|x_n|\}$$

Odpowiada długości najdłuższej spośród składowych przestrzennych wektora. Zwana normą supremum/maksimum.

norma wektora



pozwala porównywać
wielkość różnych
wektorów

norma macierzy



pozwala porównywać
wielkość różnych
przekształceń
(macierzy)

Zagadka: Jak porównywać wielkość (siłę/moc?) przekształcenia?

Odpowiedź 1: Porównajmy pewien wektor z wektorem przekształconym (pomnożonym przez macierz)?

Odpowiedź 1: Porównajmy pewien wektor z wektorem przekształconym (pomnożonym przez macierz)?

$$\|A\|_p \stackrel{?}{=} \frac{\|A\mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p}$$

Ale, przy tym samym przekształceniu długość niektórych wektorów może ulec skróceniu, innych wydłużeniu, a niektóre wektory mogą się w ogóle nie zmienić.

$$\|A\|_p = \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}$$

Jako wielkość (moc/siłę) przekształcenia uznajmy największe spośród wszystkich wydłużeń* wektorów spowodowanych tym przekształceniem.

$$\|A\|_p = \sup_{x \neq \vec{0} \text{ i } x \in X} \left\{ \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} \right\}$$

Przykład:

Niech nasze przekształcenie polega na rozciągnięciu przestrzeni dwuwymiarowej – trzykrotnie wzdłuż osi x i czterokrotnym ściśnięciu wzdłuż osi y .

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$\|A\|_p = \sup_{x \neq \vec{0} \text{ i } x \in X} \left\{ \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} \right\}$$

W takim przypadku największemu wydłużeniu ulegnie wektor równoległy do osi x , wydłuży się trzykrotnie, taka więc będzie druga norma macierzy $\|A\|_2 = 3$.

Teza 1: Jeżeli znamy wartość funkcji $f(x_0)$ oraz wartość jej pierwszej pochodnej $f^{(1)}(x_0)$ w pewnym punkcie, to jesteśmy w stanie wyznaczyć wartość funkcji w otoczeniu x_0 .

Teza 2: Jeżeli znamy wartość funkcji $f(x_0)$ oraz wartości nieskończenie wielu jej pochodnych $f^{(1)}(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$ w tym punkcie, to jesteśmy w stanie wyznaczyć cały przebieg funkcji $f(x)$.

Teza 2: Jeżeli znamy wartość funkcji $f(x_0)$ oraz nieskończenie wielu jej pochodnych $f^{(1)}(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$ w pewnym punkcie, to jesteśmy w stanie wyznaczyć cały przebieg funkcji $f(x)$.

$$f(x) = f(x_0) + f^{(1)}(x_0) \frac{(x - x_0)^1}{1!} + f^{(2)}(x_0) \frac{(x - x_0)^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(x_0) \frac{(x - x_0)^n}{n!}$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_k^n f^{(k)}(x_0) \frac{(x - x_0)^k}{k!}$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_k^n f^{(k)}(x_0) \frac{(x - x_0)^k}{k!}$$

Szereg Taylora pozwala wyrazić każdą funkcję (która się da rozwinąć w SzT) za pomocą wielomianu. Wartość wielomianu umie policzyć nawet komputer (to wymaga tylko wykonywania operacji mnożenia i dodawania). Aby suma była numerycznie obliczalna musimy uwzględnić skończoną liczbę jej elementów – pominięte elementy to błąd odcięcia, zwany również błędem metody numerycznej.

Adres repozytorium do klonowania to: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git

Otwórz skrypt:
ZW_6_Taylor.mlx

Adres repozytorium do klonowania to: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git

Uruchom skrypt:
ZW_7_Quiz.p

**Politechnika
Warszawska**

Dziękuję za
uwagę

© by Maciej Kamiński 2021-
2024



Politechnika Warszawska

Dodatek:

- optymalizacja algorytmu,
- wskaźnik uwarunkowania,
- złożoność obliczeniowa,
- algorytmy iteracyjne, oraz



Niedokładność rozwiązania można
optymalizować pod kątem
minimalizacji błędu (w ogólności
zależnego od danych wejściowych)
poprzez optymalizację algorytmu.

$$\text{Niech: } y = \exp(x^2 + 1) = \exp(x^2) * e$$

$$\tilde{y} = \exp([\{x(1 + \varepsilon)\}^2(1 + \eta_{pot})])(1 + \eta_{exp})e(1 + \varepsilon)(1 + \eta_{mno})$$

$$\delta y = x^2 e(2\varepsilon + \eta_{pot}) + e\eta_{exp} + \eta_{mno} + \varepsilon$$

W niektórych problemach niezależnie od optymalizacji algorytmu wpływ danych wejściowych na dokładność (szybkość uzyskania) wyniku jest tak duża, że nie da się ich rozwiązać w zadowalający sposób.

Wpływ niedokładności danych wejściowych na niedokładność rozwiązania problemu niezależny od algorytmu, a jedynie od problemu nazywamy wskaźnikiem uwarunkowania.

Przykłady pojawią się już wkrótce na
wykładach i laboratoriach WNUM

Złożoność obliczeniowa – to koszt (nakłady obliczeniowe), które musimy ponieść/zużyć, żeby rozwiązać dany problem numeryczny.

UWAGA! Pojęcie złożoność obliczeniowa czasem stosujemy również na oszacowanie złożoności z góry (złożoność pesymistyczną).

Złożoność obliczeniowa



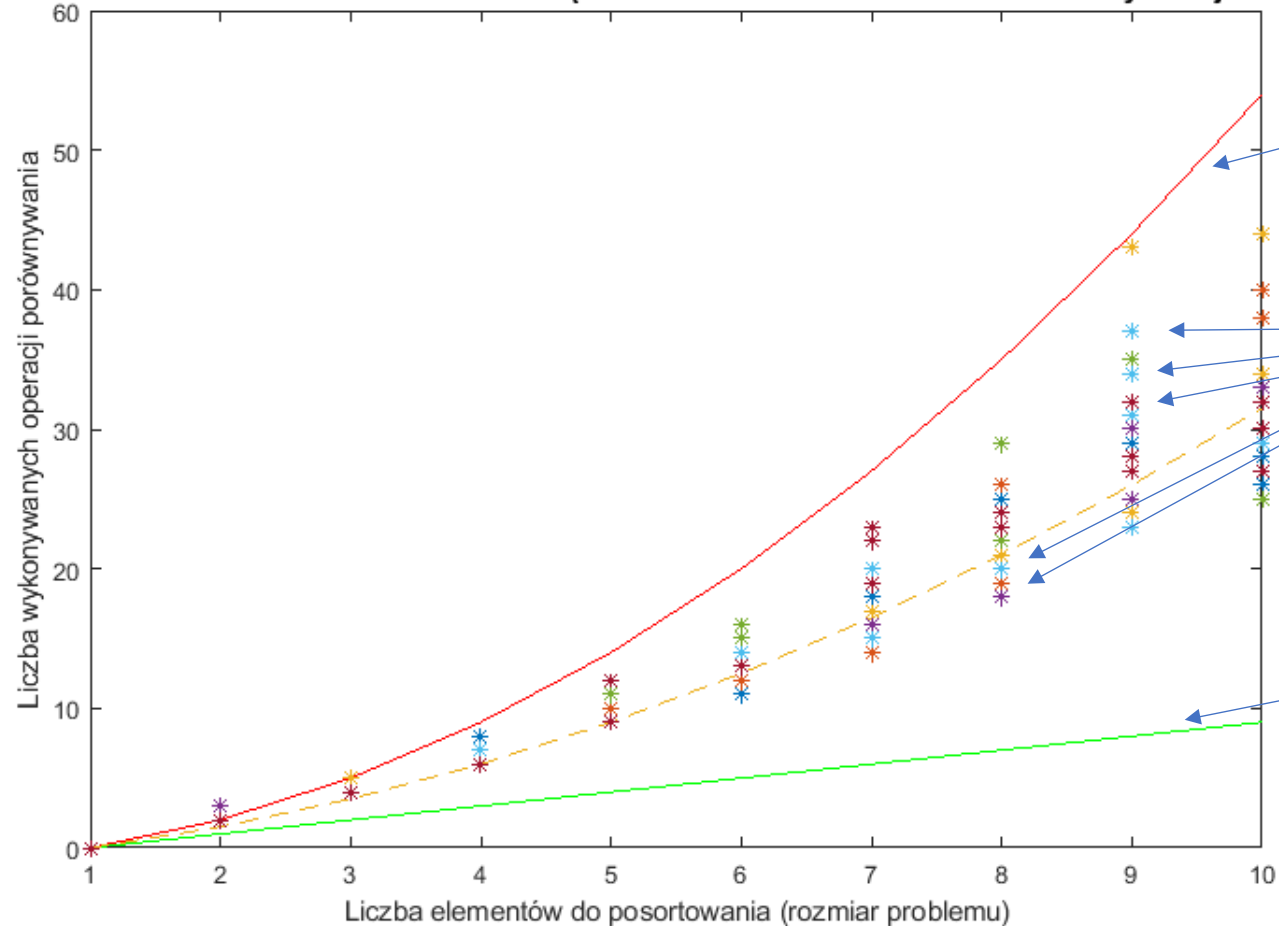
czasowa

*Zazwyczaj określana jako liczba
(najbardziej czasochłonnych)
operacji do wykonania*

pamięciowa

Nie będziemy się nią zajmować w ramach WNUM

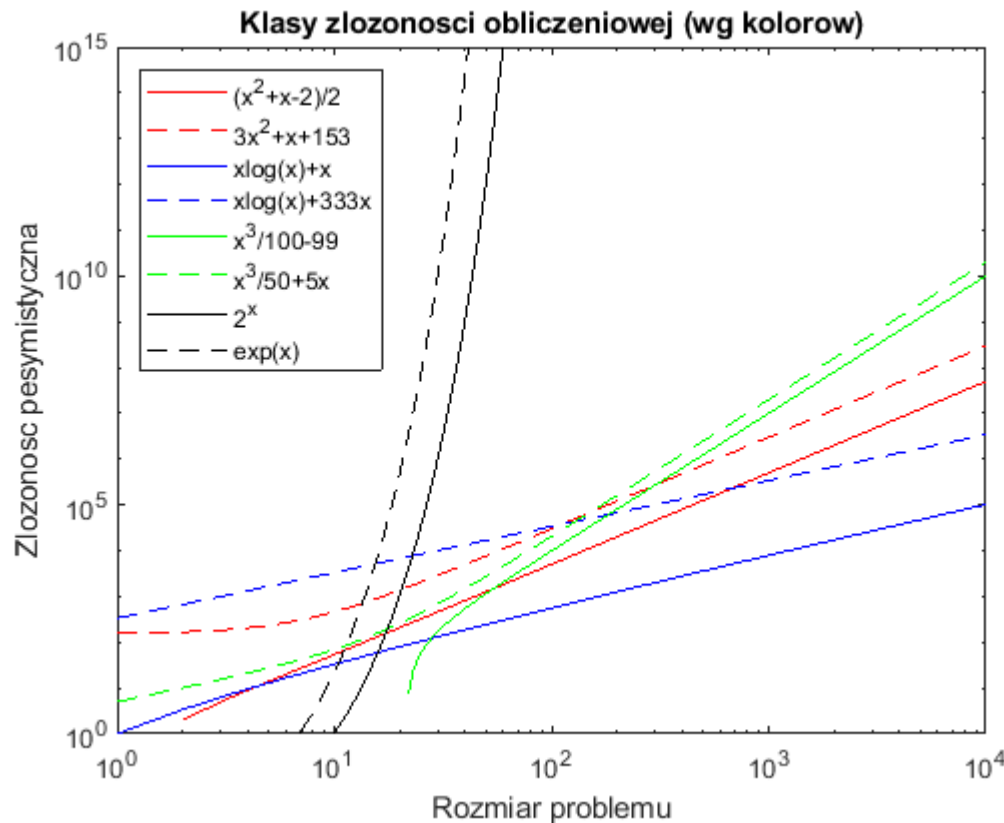
Złożoność obliczeniowa sortowania metodą wstawiania w zależności od rozmiaru danych wejściowych



Złożoność pesymistyczna (liczba operacji do wykonania, gdy dane wejściowe są najbardziej niekorzystne) = $\frac{n^2+n-2}{2}$

Złożoności dla konkretnych zestawów danych wejściowych o konkretnym rozmiarze.

Złożoność optymistyczna (liczba operacji do wykonania, gdy dane wejściowe są najbardziej korzystne) = $n - 1$



Dla porównania złożoności obliczeniowej algorytmów istotne jest asymptotyczne tempo wzrostu, czyli to jak zachowuje się funkcja określająca złożoność dla odpowiednio dużych rozmiarów danych wejściowych.

Definicja robocza:

Klasa złożoności obliczeniowej – to klasa funkcji, którymi da się oszacować wzrost nakładów obliczeniowych związany ze wzrostem rozmiaru problemu.

Klasy złożoności oznaczać będziemy: $O(f(x))$

ściśle:

$$f(n) = O(g(n)) \leftrightarrow \bigvee_{c>0 \text{ oraz } n_0 \in \mathbb{N}} \bigwedge_{n \geq n_0} 0 \leq f(n) \leq cg(n)$$

$$f(n) = O(g(n)) \leftrightarrow \bigvee_{c>0 \text{ oraz } n_0 \in \mathbb{N}} \bigwedge_{n \geq n_0} 0 \leq f(n) \leq cg(n)$$

Np. algorytm/problem o złożoności $\frac{n^2+n-2}{2}$ jest $O(n^2)$, warunek spełnia np. $c = \frac{1}{2}$ oraz $n_0 = 1$.

Np. algorytm/problem o złożoności $3n^2 + n + 153$ jest $O(n^2)$, warunek spełnia np. $c = 4$ oraz $n_0 = 13$.

Np. algorytm/problem o złożoności $3n \log(n) + n$ jest $O(n \log(n))$, warunek spełnia np. $c = 4$ oraz $n_0 = 3$.

Np. algorytm/problem o złożoności $2^n + 3n^2$ jest $O(2^n)$, warunek spełnia np. $c = 1.1$ oraz $n_0 = 13$.

Np. algorytm/problem o złożoności $2^{n \log_2 3}$ jest $O(3^n)$, warunek spełnia np. $c = 1$ oraz $n_0 = 1$.

itp.

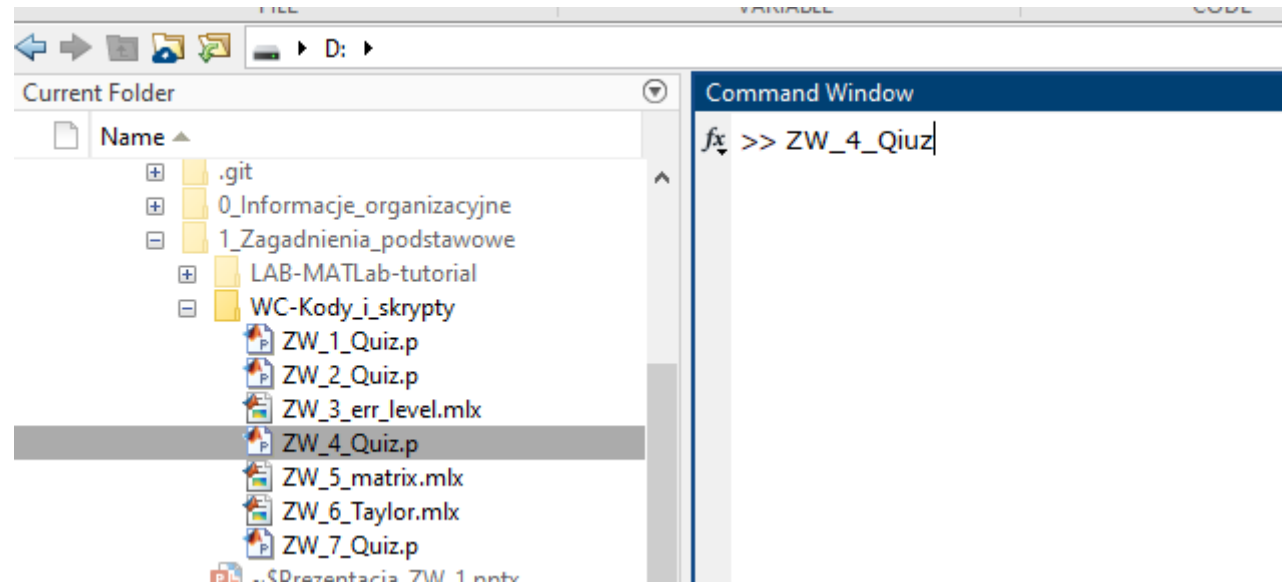
Idea metod iteracyjnych polega na tym, żeby z każdą iteracją zwiększać dokładność rozwiązania.

Algorytmy iteracyjne są to algorytmy, które wymieniają złożoność czasową na dokładność rozwiązania. Z tego względu w przypadku algorytmów iteracyjnych nie ma sensu pojęcie złożoności obliczeniowej. Zamiast tego stosuje się pojęcie klasy zbieżności lokalnej.

Zazwyczaj wymagają, aby punkt startowy znajdował się dostatecznie blisko rozwiązania. W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że każda następna iteracja będzie nas oddalała od rozwiązania, zamiast do niego przybliżać.

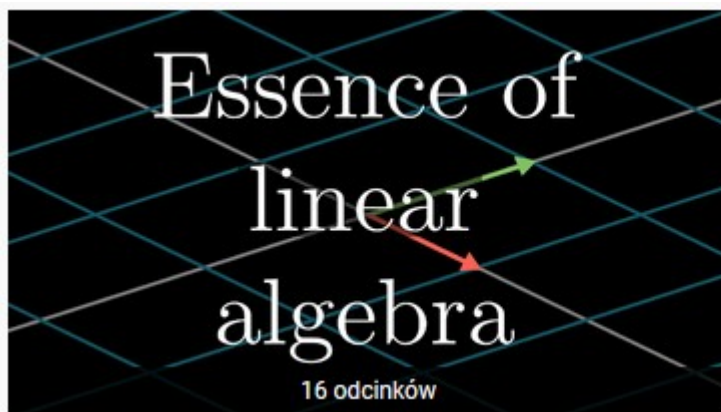
Większość metod numerycznych stosowanych praktycznie jest metodami iteracyjnymi.

Uruchom skrypt: ZW_4_Quiz.p



Zagadnienia związane z geometryczną interpretacją algebry liniowej zostały przystępnie wytłumaczone w serii krótkich filmików na kanale 3Blue1Brown w serwisie Youtube (copyright by Grant Sanderson). Z punktu widzenia materiału WNUM szczególnie ciekawe będą odcinki 2-6 oraz 8-9 (materiał po angielsku):

<https://www.3blue1brown.com/topics/linear-algebra>

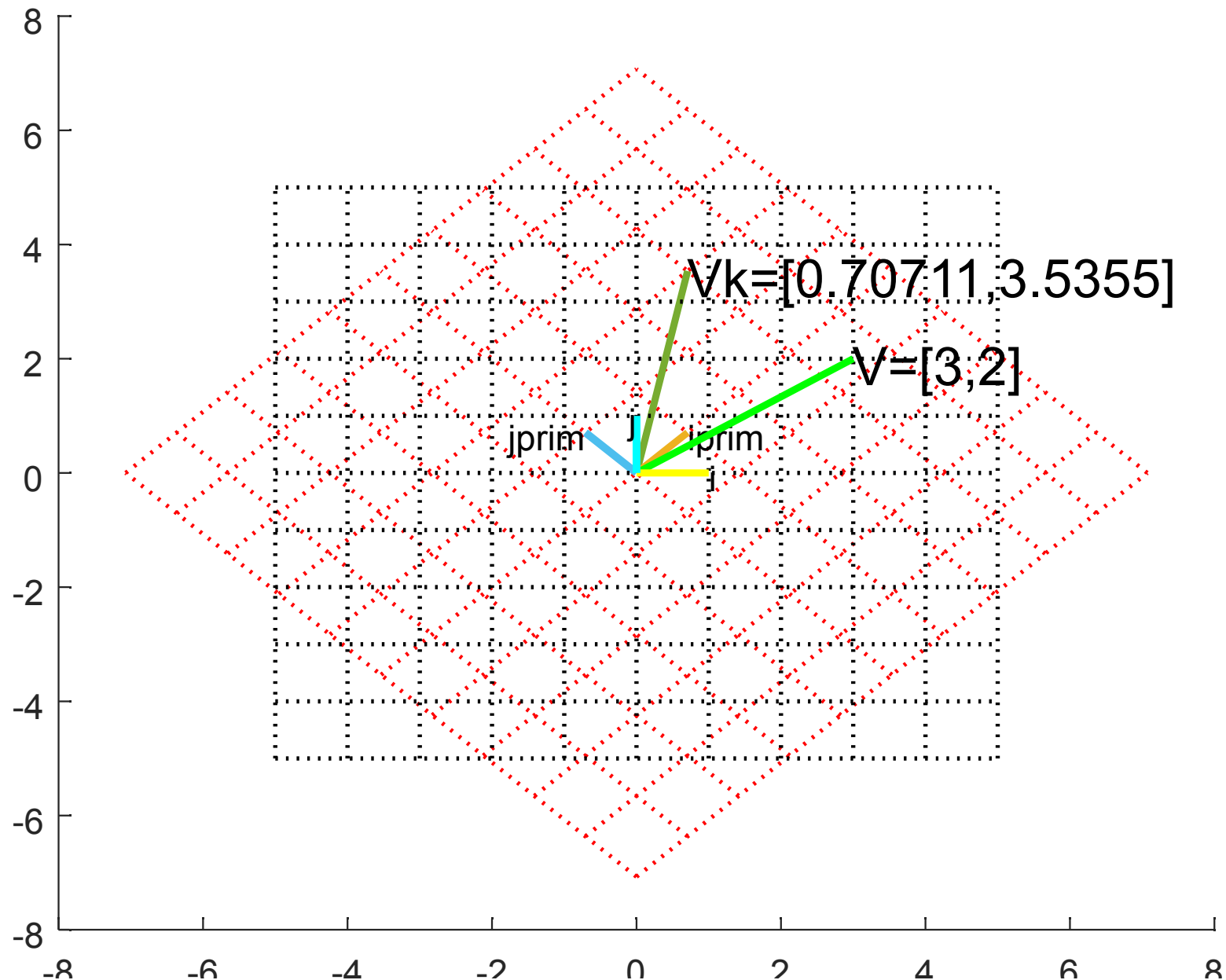


Essence of linear algebra
3Blue1Brown



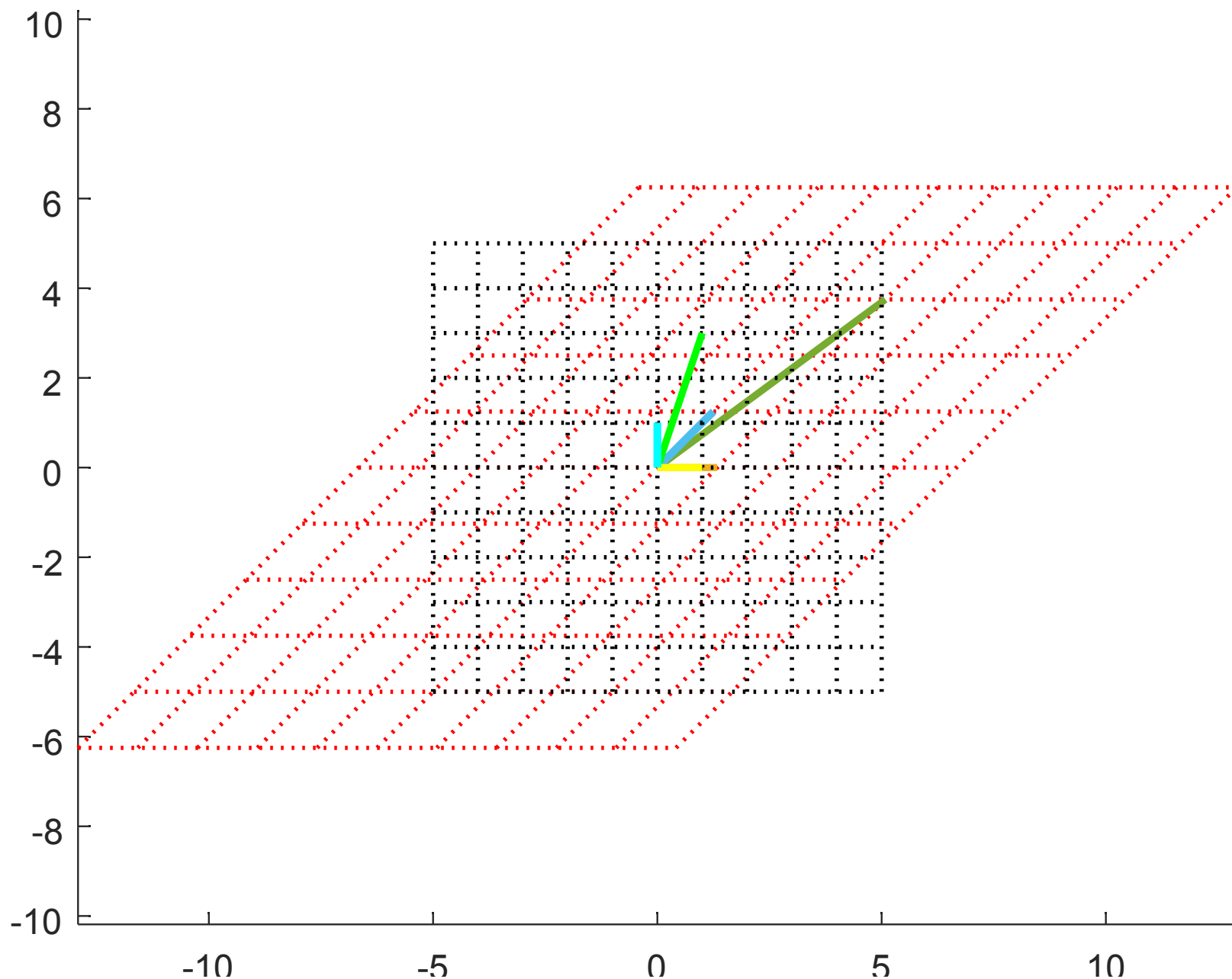
Obrót o +45 st.

$$\begin{matrix} i' & j' \\ \begin{bmatrix} 0.7071 & -0.7071 \\ 0.7071 & 0.7071 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



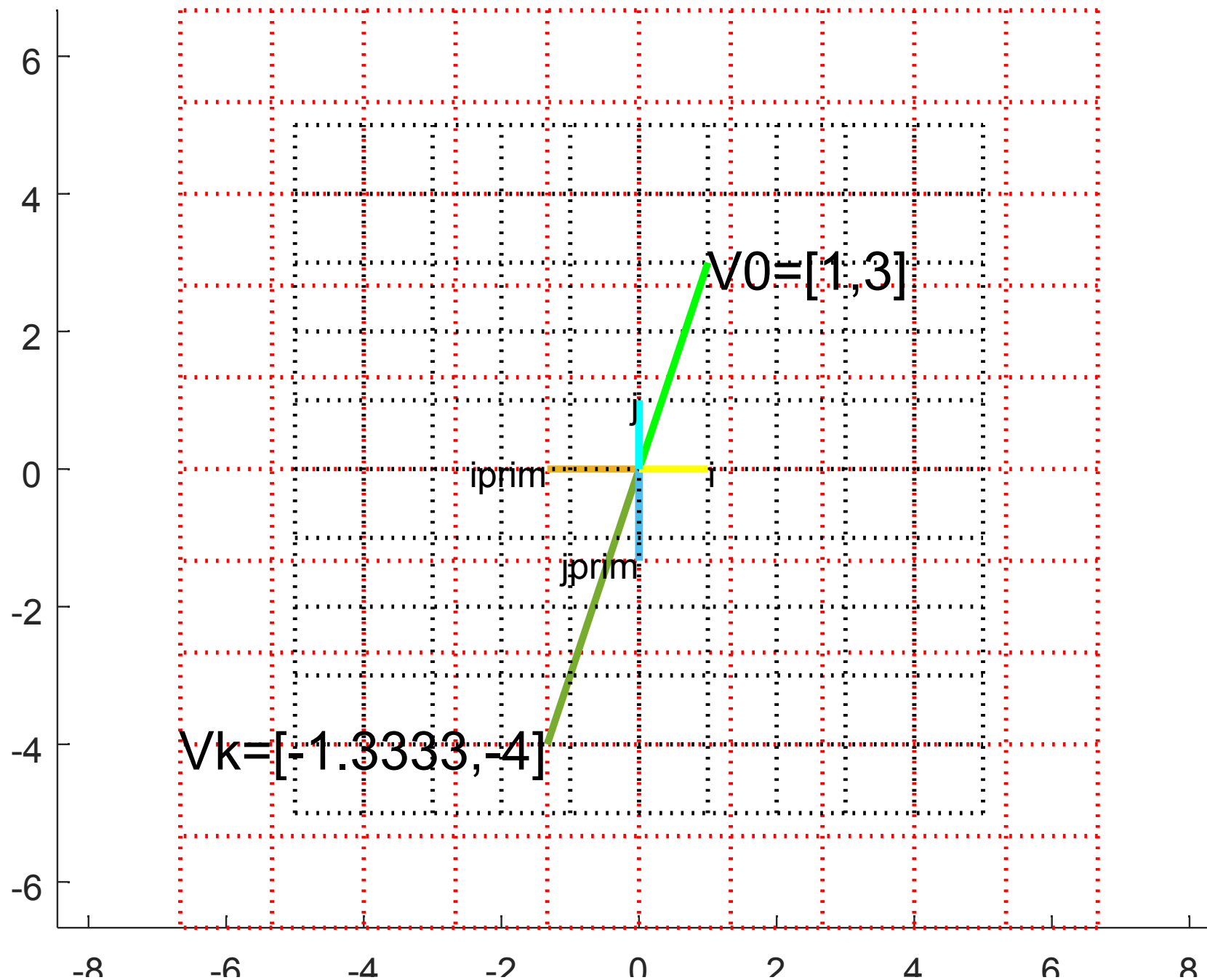
Pochyl i
rozciągnij

$$\begin{matrix} \textcolor{brown}{i}' & \textcolor{blue}{j}' \\ \textcolor{brown}{i} & \textcolor{blue}{j} \end{matrix} \begin{bmatrix} 1.3333 & 1.2500 \\ 0 & 1.2500 \end{bmatrix}$$



Skala $-4/3$

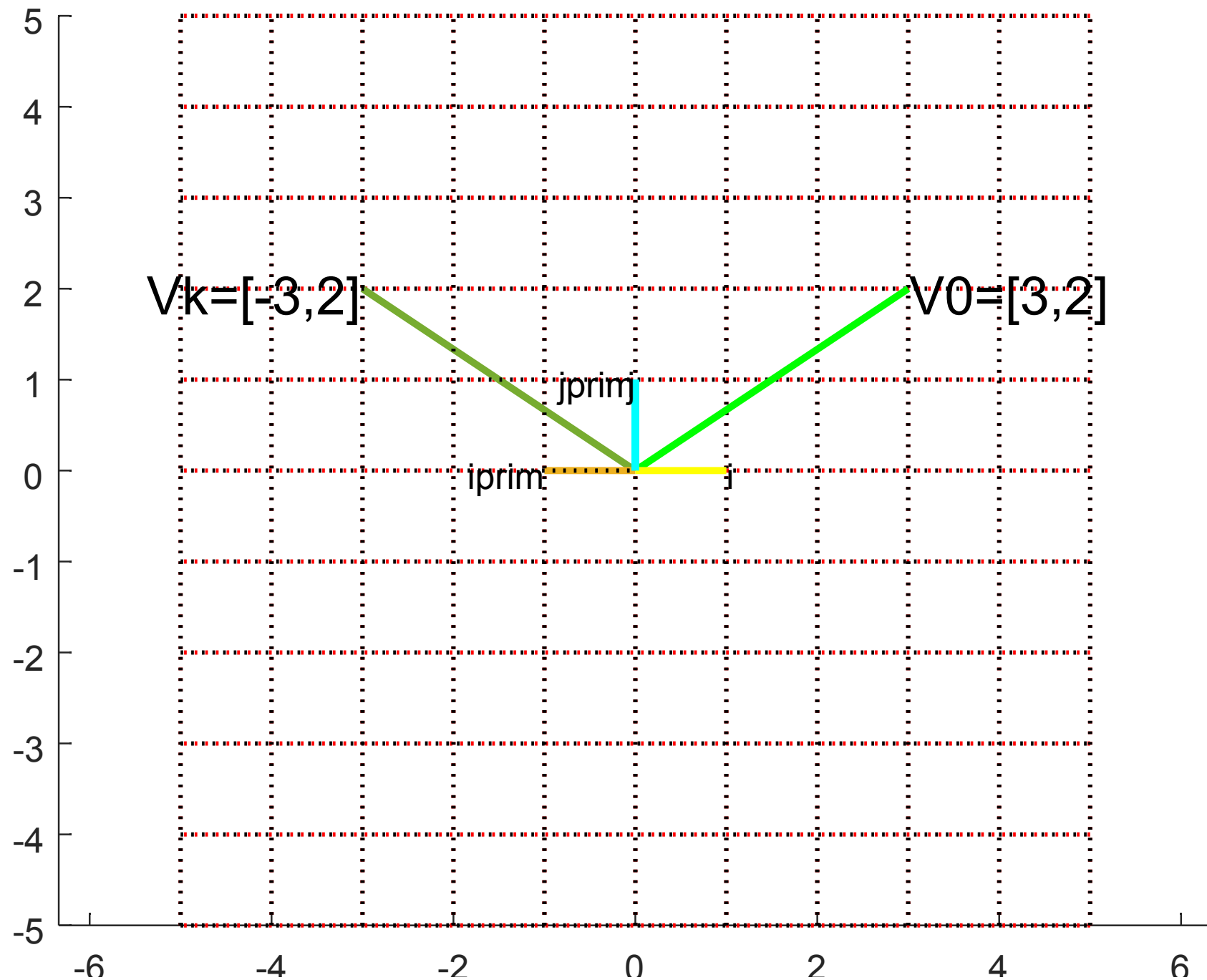
$$\begin{matrix} i \\ j \end{matrix} \begin{bmatrix} i' & j' \\ -\frac{4}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$$



Wektory i macierze

Lustrzane
odbicie

$$\begin{matrix} i' & j' \\ i & j \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Macierz = przekształcenie (funkcja)

$$\begin{bmatrix} x_{in} \\ y_{in} \end{bmatrix} \rightarrow ??? \rightarrow \begin{bmatrix} x_{out} \\ y_{out} \end{bmatrix}$$

Jak ją zapisać w postaci rachunkowej?

Iloczynem AB macierzy $A = [a_{ij}]_{n \times p}$ i $B = [b_{ij}]_{p \times m}$ nazywamy macierz $C = [c_{ij}]_{n \times m}$, taką że

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$$

Niech $i = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $j = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$v = xi + yj$$

$$v' = xi' + yj'$$

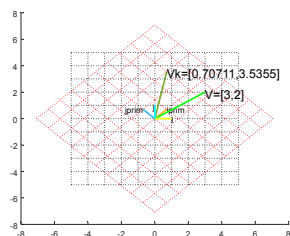
$$\begin{matrix} & i' & j' \\ \begin{matrix} i \\ j \end{matrix} & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \end{matrix}$$



$$v' = x(a_{11}i + a_{21}j) + y(a_{12}i + a_{22}j)$$

$$v' = i(a_{11}x + a_{12}y) + j(a_{21}x + a_{22}y)$$

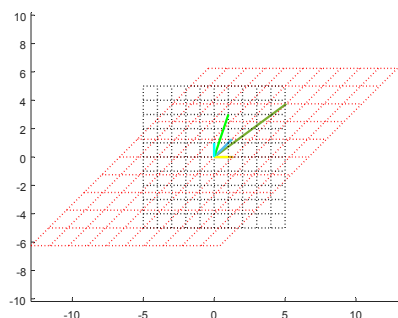
Lewostronne mnożenie przez macierz:



$$\begin{bmatrix} 0.7071 & -0.7071 \\ 0.7071 & 0.7071 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

Obrót o +45 st.

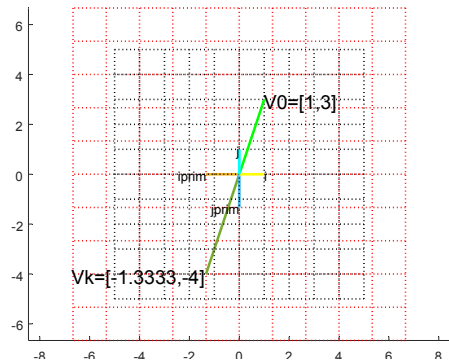
Lewostronne mnożenie przez macierz:



$$\begin{bmatrix} 1.3333 & 1.2500 \\ 0 & 1.2500 \end{bmatrix}$$

Pochyl i
rozciągnij

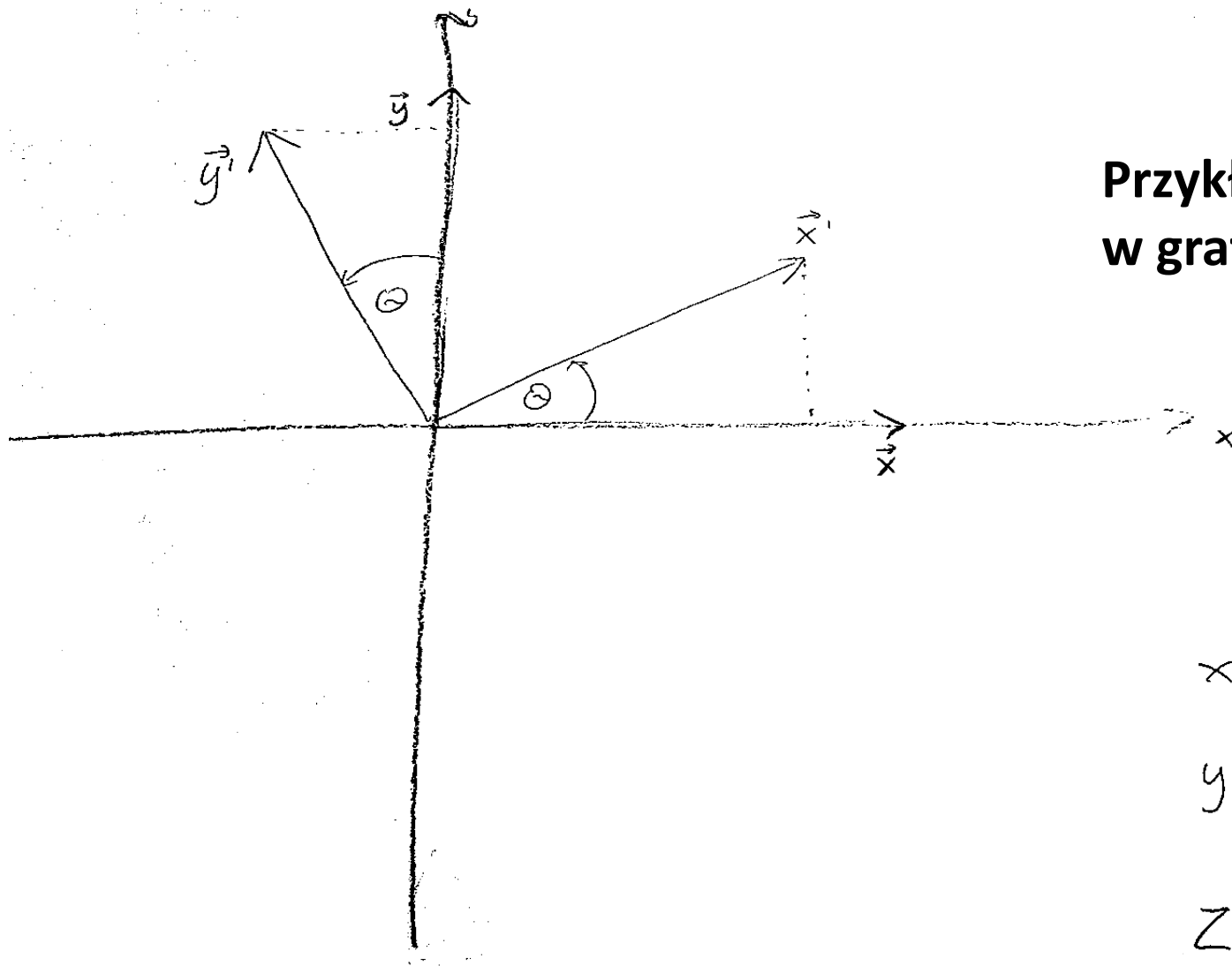
$$\begin{bmatrix} 4/3 & 5/4 \\ 0 & 5/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$



Skala $-4/3$

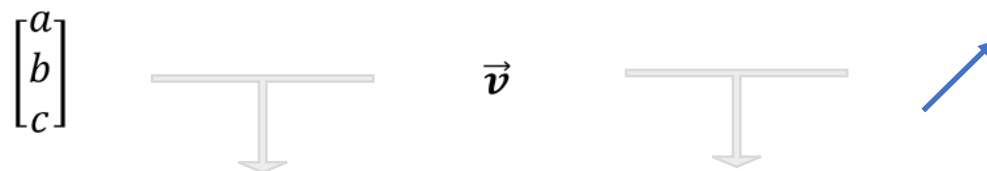
$$\begin{bmatrix} -\frac{4}{3} & 0 \\ 0 & -4/3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{4}{3} & 0 \\ 0 & -4/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$$



**Przykład praktyczny* – obrót
w grafice 3D**

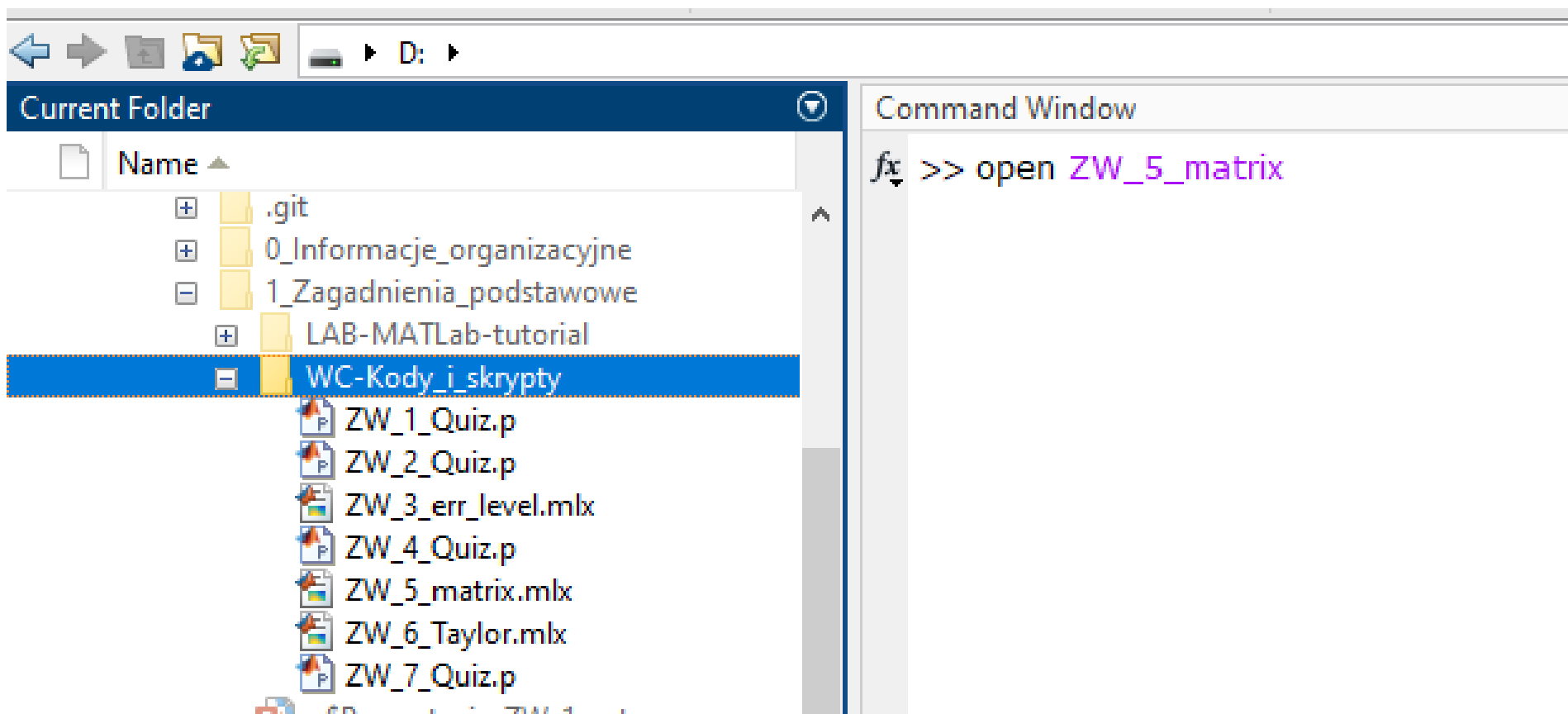
$$\begin{array}{c}
 x' \quad y' \quad z' \\
 \begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{array}$$


$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \begin{array}{c} \text{---} \\ | \\ \text{---} \\ \downarrow \end{array} \vec{v} \begin{array}{c} \text{---} \\ | \\ \text{---} \\ \downarrow \end{array} \nearrow$$

W zastosowaniach praktycznych macierze bardzo często opisują działanie, które wywiera wpływ na system opisany wektorami stanu.

Adres repozytorium do klonowania to: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git

Otwórz skrypt ZW_5_matrix.mlx



Potraktujmy funkcję na pewnym przedziale jako N-elementowy wektor:

$$f(x) \text{ na przedziale } [a, b] = \begin{bmatrix} f(x_1) \\ \dots \\ f(x_N) \end{bmatrix}, \text{ gdzie } x_1 = a, x_N = b, \text{ oraz } x_n - x_{n-1} = h.$$

Z definicji normy wektora:

$\|f(x)\|_1 = \sum_{n=1}^N |f(x_n)|$, po przejściu do granicy ($h \rightarrow 0$) otrzymamy :

$$\|f(x)\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx$$

Analogicznie:

$\|x\|_2 = (\sum_{n=1}^N |x_n|^2)^{\frac{1}{2}}$ po przejściu do granicy ($h \rightarrow 0$) otrzymamy :

$$\|f(x)\|_2 = \left(\int_a^b f(x)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Odpowiada średniokwadratowej wartości $f(x)$ na przedziale $[a, b]$.

Analogicznie:

$$\|f(x)\|_{\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N |f(x)|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \sup_{[a,b]} \{|f(x)|\}$$

Odpowiada maksymalnej wartości $f(x)$ z przedziału $[a, b]$.